CINE VA MOȘTENI LUMEA?

Defecte, fertilitate și selecția nevăzută a civilizațiilor

Eseu de sinteză științifică și filosofică

„Evoluția nu premiază ceea ce admirăm.
Ea conservă ceea ce, într-un anumit mediu, reușește să continue.”

EDIȚIA 2026

Copyright

© 2026 Axiologic Research SRL. Toate drepturile rezervate.

Axiologic Research SRL a creat și a contribuit cu versiunea inițială a acestei cărți în cadrul cazului de utilizare SCRIPTA din proiectul Achilles.

Ediția 1 · publicată pe 2026-09-11 pe ScriptaHub (scriptahub.com).

Titlul în engleză: Who Will Inherit the World?.

CUPRINS

NOTĂ DE LECTURĂ: O CARTE DESPRE O ÎNTREBARE PERICULOASĂ

PROLOG. ULTIMA GENERAȚIE REZONABILĂ?

PARTEA I. SELECTORUL PE CARE NU L-A ALES NIMENI

1. EVOLUȚIA NU S-A OPRIT LA POARTA ORAȘULUI

2. FILTRUL FERTILITĂȚII: UN MECANISM FĂRĂ INTENȚIE

2A. ARITMETICA MICILOR DIFERENȚE

3. „DEFECTUL" CARE PLĂTEȘTE DIVIDENDE

4. EREDITABILITATE FĂRĂ DESTIN

PARTEA A II-A. UMBRELE: PSIHOPATIE, PARANOIA, EXTREMISM

4A. SELECȚIA SEXUALĂ: CINE ESTE ALES ÎNAINTE SĂ EXISTE COPILUL

5. DACĂ PSIHOPAȚII AR FI „MAI ADAPTAȚI", DE CE NU SUNTEM TOȚI PSIHOPAȚI?

6. PARANOIA, NEÎNCREDEREA ȘI PROBLEMA DETECTORULUI PREA SENSIBIL

7. TULBURAREA NU ESTE STRATEGIE: CÂND PSIHOPATOLOGIA REDUCE FERTILITATEA

8. EMPATIA POATE FI O FORMĂ DE AUTOSABOTAJ?

PARTEA A III-A. CIVILIZAȚIILE CA MAȘINI DE SELECȚIE

8A. ÎNȚELEPCIUNEA ȘI COSTUL DELIBERĂRII

9. ÎMBLÂNZIREA OMULUI ȘI INVENTAREA VIOLENȚEI RECI

10. AU DISPĂRUT BĂRBAȚII DIN NEOLITIC DIN CAUZA RĂZBOIULUI? POATE. SAU POATE NU.

11. IMPERIILE, RĂZBOIUL ȘI ILUZIA „GENEI CUCERITORULUI"

21. MICUL GRUP POATE ÎNVINGE IMPERIUL FĂRĂ SĂ TRAGĂ UN FOC

PARTEA A V-A. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DOMESTICIREA EPISTEMICĂ

21A. BIROCRAȚIA CA SELECTOR

22. ALIGNMENT: ÎMBLÂNZIREA MAȘINII SAU ÎMBLÂNZIREA CREDINȚEI?

23. CÂND ASISTENTUL DEVINE PĂRINTE CULTURAL

24. AI POATE FACE COPILUL MAI IEFTIN - SAU POATE FACE ADULTUL SUFICIENT

24A. PLURALISMUL EPISTEMIC CA STRATEGIE DE SUPRAVIEȚUIRE

PARTEA A VI-A. ȘAPTE VIITORURI POSIBILE

25. SCENARIUL I - MEGAPOLISUL DE STICLĂ

26. SCENARIUL II - ARHIPELAGUL NEO-TRIBAL

27. SCENARIUL III - ENCLAVELE PRONATALISTE

28. SCENARIUL IV - STATUL CARE FACE FAMILIA UȘOARĂ

29. SCENARIUL V - FORTĂREAȚA

30. SCENARIUL VI - SOCIETATEA POST-BIOLOGICĂ PARȚIALĂ

31. SCENARIUL VII - LUMEA ÎN CARE REZONABILII REFUZĂ VIITORUL

PARTEA A VII-A. CE PUTEM ȘTI ȘI CE NE PLACE SĂ INVENTĂM

32. TABELUL IMPOSIBIL: „PERSONALITATEA CIVILIZAȚIILOR VECHI"

33. ȘAPTE ECOLOGII, ȘAPTE SELECTOARE

34. TESTUL CELOR TREI GENERAȚII

PARTEA A VIII-A. MERITĂ SĂ SUPRAVIEȚUIM?

11A. RĂZBOI, VIOL ȘI ASIMETRIA DESCENDENȚEI

12. CHINA: CÂND OREZUL SCHIMBĂ MINTEA MAI REPEDE DECÂT GENELE

13. INDIA: CÂND REGULA CĂSĂTORIEI DEVINE STRUCTURĂ GENETICĂ

14. MESOAMERICA: VIOLENȚĂ RITUALĂ FĂRĂ ÎNLOCUIRE TOTALĂ

15. RELIGIA: O MAȘINĂ CULTURALĂ CARE POATE „TRAGE" DUPĂ EA GENELE

16. EXTREMELE POLITICE AU MAI MULȚI COPII? UN EFECT REAL, MIC ȘI INSTABIL

17. ORAȘUL CARE SE STERILIZEAZĂ

18. COMUNITATEA IZOLATĂ: LABORATOR, REFUGIU SAU CAPCANĂ?

18A. RUDENIA, BISERICA ȘI OMUL „WEIRD"

PARTEA A IV-A. PARADOXUL CIVILIZAȚIEI

19. CÂND EDUCAȚIA DEVINE CONTRACEPTIV ȘI CÂND NU

20. CIVILIZAȚIA CARE ÎȘI TAXEAZĂ PROPRIILE VIRTUȚI

35. EVOLUȚIA NU POATE RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA MORALĂ

36. ESTE PACIFISMUL O STRATEGIE DE EXTINCȚIE?

37. O CIVILIZAȚIE CARE MERITĂ SĂ SE REPRODUCĂ

38. CE AR TREBUI SĂ MĂSURĂM ÎN URMĂTORII 50 DE ANI

39. MINCIUNILE PE CARE NI LE PUTEM SPUNE

EPILOG. NU CEI MAI PUTERNICI, CI CEI CARE POT CONTINUA

ANEXA 1. MATRICEA DOVEZILOR

ANEXA 2. ÎNTREBĂRI DE FALSIFICARE PENTRU VIITOR

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

DESPRE SURSE ȘI LIMITE

NOTĂ DE LECTURĂ: O CARTE DESPRE O ÎNTREBARE PERICULOASĂ

Cartea aceasta pornește de la o întrebare inconfortabilă: dacă societățile nu doar educă oameni, ci îi și selectează? Nu printr-un program declarat, nu prin laboratoare și nu printr-un proiect eugenic, ci prin diferențe banale de fertilitate, vârstă la primul copil, alegere a partenerului, migrație, statut, norme de familie, costul locuinței, război, protecție socială și prestigiu. Dacă unele moduri de viață se reproduc mai bine decât altele, iar unele trăsături psihologice au o componentă ereditară, atunci instituțiile pot modifica lent compoziția populațiilor chiar când nimeni nu urmărește acest lucru.

Această propoziție este științific banală și politic explozivă. Tocmai de aceea trebuie formulată cu precizie. Ereditabilitatea nu este destin. O corelație între o trăsătură și numărul de copii nu demonstrează selecție genetică. Diferențele dintre culturi nu sunt automat diferențe genetice. O tulburare psihiatrică nu este o ideologie, extremismul nu este un diagnostic, iar un scor de personalitate nu este o esență morală. În multe cazuri, mediul schimbă comportamentul mult mai repede decât se schimbă frecvențele genetice.

Cartea nu propune eugenie și nu clasifică grupuri umane în „superioare” și „inferioare”. Dimpotrivă, o temă recurentă va fi cât de ușor poate fi transformată o observație statistică modestă într-o mitologie politică. Întrebarea corectă nu este „ce oameni ar trebui să existe?”, ci „ce fel de medii sociale fac anumite strategii mai reproductibile decât altele și ce consecințe neintenționate pot apărea?”.

Vom folosi trei etichete epistemice. **DOVADĂ** desemnează rezultate empirice relativ robuste. **IPOTEZĂ** desemnează mecanisme plauzibile, dar încă disputate. **SPECULAȚIE** desemnează scenarii de viitor sau inferențe care depășesc datele. Această separare nu face textul mai puțin provocator; îl face mai greu de respins.

PROLOG. ULTIMA GENERAȚIE REZONABILĂ?

Imaginați-vă o societate în care oamenii cei mai preocupați de climă, război, suprapopulare, costul educației, riscul genetic, instabilitatea politică și suferința copiilor ajung, tocmai din aceste motive, să aibă mai puțini copii. Ei nu sunt constrânși. Dimpotrivă, sunt liberi, informați și prudenți. Calculează. Amână. Se întreabă dacă este responsabil să aducă o nouă persoană într-o lume imperfectă. Își doresc să ofere condiții excelente sau deloc. Își tratează îndoiala drept virtute.

În aceeași societate există oameni pentru care aceste dileme au o greutate mult mai mică. Pot fi tradiționaliști, religioși, optimiști, impulsivi, profund ancorați într-un grup sau pur și simplu mai puțin înclinați spre anticiparea consecințelor îndepărtate. Ei au, în medie, mai mulți copii. După o generație, diferența este demografică. După mai multe generații, dacă o parte din trăsăturile și predispozițiile relevante sunt ereditabile și dacă mediul cultural rămâne suficient de stabil, diferența poate avea și o componentă evolutivă.

Aceasta este versiunea provocatoare a problemei: **poate raționalitatea reflexivă să devină, în anumite societăți, un handicap reproductiv?** Poate empatia pentru oameni care încă nu există să reducă tocmai numărul descendenților celor care o practică? Poate orientarea spre viitor să ajungă să elimine din viitor tocmai oamenii orientați spre viitor?

Întrebarea pare o glumă darwiniană. Nu este. Selecția naturală nu optimizează adevărul, bunătatea, fericirea sau civilizația. Nici măcar nu optimizează supraviețuirea individuală. În sensul său elementar, ea favorizează variante care lasă mai mulți descendenți reproductivi într-un mediu dat. Un organism poate fi mai fragil și totuși mai „apt” evolutiv dacă se reproduce mai mult. O strategie poate fi moral respingătoare și biologic eficientă. O strategie poate fi admirabilă și biologic sterilă.

Dar acesta este doar primul act. Al doilea răstoarnă povestea. Datele contemporane nu arată o marș triumfal al psihopatiei, al prostiei sau al fanatismului. Uneori găsim asocieri în direcția sugerată de caricatură; alteori găsim exact contrariul. În Suedia, de exemplu, registrele arată pentru bărbații din anumite cohorte o relație pozitivă între abilitatea cognitivă și fertilitatea completată: cei cu scorurile cele mai mici au avut mai puțini copii. Într-un studiu internațional pe 17 țări, conștiinciozitatea s-a asociat pozitiv cu numărul de copii, iar efectele generale ale personalității au fost mici. Pentru trăsăturile psihopatice, un eșantion reprezentativ croat din 2025 a găsit mai mulți copii și reproducere mai timpurie, dar alte eșantioane au găsit efecte nule sau negative. Realitatea refuză sloganul.

Al treilea act este mai interesant decât ambele. În 2026, o analiză genomică a 62 de boli complexe a raportat că, în medie, variantele de risc pentru boală sunt asociate cu longevitate mai mică, dar fertilitate mai mare; un subset de alele care cresc atât riscul de boală, cât și fertilitatea prezintă semnale compatibile cu favorizarea lor de selecție de-a lungul zecilor de mii de ani. Nu înseamnă că „boala este bună". Înseamnă ceva mai subtil: ceea ce medicina numește cost poate face parte dintr-un compromis evolutiv. Natura nu citește fișa clinică.

De aici pornește cartea. Nu vom căuta „gena extremistului" sau „civilizația psihopată". Vom căuta mecanisme: compromisuri, corelații, selecție sexuală, selecție culturală, efecte de rețea, endogamie, migrație selectivă, diferențe de fertilitate și instituții care schimbă prețul copiilor. Vom întreba cum ar arăta viitorul dacă marile orașe, comunitățile izolate, religiile pronataliste, statele algoritmice sau inteligența artificială ar crea ecologii reproductive foarte diferite.

Iar la final vom pune întrebarea pe care evoluția însăși nu o poate pune: dacă o strategie se reproduce mai bine, înseamnă că merită să fie continuată? Și dacă o societate pașnică, reflexivă și prudentă se reproduce mai puțin, este aceasta o problemă care trebuie „reparată" sau poate fi chiar expresia unei alegeri morale legitime?

PARTEA I. SELECTORUL PE CARE NU L-A ALES NIMENI

1. EVOLUȚIA NU S-A OPRIT LA POARTA ORAȘULUI

Există un mit reconfortant conform căruia medicina, contracepția și statul modern au suspendat selecția naturală. Am înlocuit foametea cu supermarketul, prădătorii cu asigurarea medicală, mortalitatea infantilă cu vaccinurile și lupta pentru partener cu aplicații de dating. Pare firesc să credem că evoluția biologică a devenit irelevantă.

Este fals. Am schimbat presiunile de selecție, nu le-am eliminat. Într-o populație în care aproape toți supraviețuiesc până la vârsta reproductivă, diferențele de fitness se pot deplasa dinspre mortalitate spre fertilitate: cine are copii, câți are, la ce vârstă și cu cine. Dacă variante genetice influențează indirect aceste rezultate - prin sănătate, temperament, educație, risc, preferințe sau fertilitate biologică - frecvențele lor pot continua să se schimbe.

Genetica comportamentală oferă primul ingredient. O meta-analiză clasică a studiilor pe gemeni, familii și adopții a estimat ereditabilitatea medie a personalității la aproximativ 40% (Vukasović & Bratko, 2015). O analiză genomică mult mai mare, publicată în Nature în 2026, a identificat peste o mie de variante asociate cu trăsăturile Big Five și a estimat că variantele genetice comune explică aproximativ 4,8-9,3% din variația măsurată a fiecărei trăsături, mai mult după ajustarea pentru fiabilitatea instrumentelor. Diferența dintre estimările gemelare și cele SNP nu este un scandal; măsoară lucruri diferite și ne amintește că trăsăturile complexe sunt poligenice, dependente de mediu și măsurate imperfect.

Al doilea ingredient este variația succesului reproductiv. Vârsta la prima naștere și numărul total de copii au, la rândul lor, componente genetice detectabile. O analiză GWAS pe peste 250.000 de persoane pentru vârsta la primul copil și peste 340.000 pentru numărul de copii a identificat loci asociați cu comportamentul reproductiv (Barban et al., 2016). Aceasta nu înseamnă că există o „genă pentru a avea trei copii". Înseamnă că biologia, personalitatea și contextul social intră într-o rețea cauzală comună.

Al treilea ingredient este mediul. Acesta este cel mai ușor de uitat. O trăsătură poate fi ereditară fără ca diferența dintre două populații să fie genetică. Înălțimea este foarte ereditară, dar diferențele istorice de înălțime dintre populații pot fi produse de nutriție. Același principiu este și mai important pentru personalitate. Când fermieri chinezi au fost cvasi-aleator repartizați istoric pe ferme de orez sau de grâu, cei de pe orez au prezentat ulterior mai multă gândire relațională, mai multă loialitate față de apropiați și mai puțin individualism. Diferențe culturale măsurabile au apărut într-o singură generație (Talhelm & Dong, 2024). Un mecanism instituțional poate imita ceea ce un observator grăbit ar numi „caracter național".

Așadar, formula relevantă nu este „genele determină societatea". Este un circuit: **gene -> predispoziții -> alegeri -> instituții -> costuri și oportunități -> fertilitate -> distribuția genelor**, cu săgeți inverse peste tot. Cultura schimbă ce înseamnă o predispoziție. Un temperament riscant poate produce prestigiu într-o frontieră violentă, faliment într-o economie birocratică sau succes antreprenorial într-un ecosistem care recompensează experimentul. Aceeași persoană ipotetică ar putea lăsa numere diferite de descendenți în trei societăți diferite.

De aceea, societatea poate funcționa ca un selector fără să aibă un selecționer. O politică de locuire care face imposibilă o cameră în plus până la 35 de ani poate avea efecte evolutive mai mari decât o mie de discursuri despre „valorile familiei". Un sistem universitar care împinge formarea unei familii după două decenii de certificare poate modifica fertilitatea unor subgrupuri. O normă de endoga-

mie poate restructura genomic o populație. O credință care transformă nașterea copiilor într-o obligație sacră poate avea efecte demografice cumulative. Niciuna dintre aceste instituții nu trebuie să vorbească despre gene.

DOVADĂ: selecția naturală continuă în populațiile contemporane, iar fertilitatea este o componentă centrală a fitnessului.

IPOTEZĂ: instituțiile moderne pot crea presiuni persistente asupra trăsăturilor psihologice prin diferențe de fertilitate.

LIMITĂ: pentru a trece de la o corelație comportament-fertilitate la o predicție genetică sunt necesare ereditabilitate, stabilitate temporală, controlul confuziei sociale și estimarea efectelor reale asupra descendenților. Majoritatea studiilor populare nu satisfac toate aceste condiții.

2. FILTRUL FERTILITĂȚII: UN MECANISM FĂRĂ INTENȚIE

Selecția modernă este adesea mai puțin dramatică decât ne imaginăm. Nu are nevoie de războaie. O diferență de 0,2 copii, menținută suficient de mult și corelată cu o predispoziție transmisibilă, poate conta. Dar, înainte de a transforma această observație într-un scenariu apocaliptic, trebuie înțeles ce anume măsurăm.

Fitnessul evolutiv nu este același lucru cu fertilitatea brută. Numărul de copii este un proxy. Copiii trebuie să supraviețuiască și, într-o perspectivă mai lungă, să se reproducă. Unele strategii maximizează numărul de descendenți imediat și sacrifică investiția per copil; altele fac contrariul. În societățile moderne, educația, sănătatea și transferurile familiale pot schimba radical acest raport. O persoană

cu doi copii care ajung fiecare să aibă trei copii poate avea mai mulți nepoți decât una cu patru copii dintre care trei rămân fără descendenți.

Aici apare primul paradox al prudenței. Societățile bogate reduc mortalitatea infantilă și permit controlul fin al fertilității. Acest lucru transformă reproducerea din rezultat aproape inevitabil al sexualității într-un proiect. Proiectele cer justificări. Iar cu cât mintea este mai capabilă să producă justificări, cu atât poate produce și motive pentru amânare. Locuința nu e suficientă. Cariera nu e stabilă. Lumea nu e sigură. Relația nu e perfectă. Clima e incertă. Un copil merită totul. „Totul" devine imposibil, iar imposibilul devine zero copii.

Totuși, studiile demografice arată că relația nu este universală. În Marea Britanie, un studiu pe UK Biobank a găsit că scoruri poligenice asociate cu educație, venituri și sănătate mai mari preziceau fertilitate mai mică, dar efectele erau mici și concentrate în anumite subgrupuri; direcția se schimba în unele analize după controlul vârstei la primul copil (Hugh-Jones & Abdellaoui, 2022). În Suedia, în schimb, abilitatea cognitivă masculină s-a asociat pozitiv cu fertilitatea completată, în principal pentru că bărbații cu scorurile cele mai mici aveau mai multe șanse să rămână fără copii (Kolk & Barclay, 2019). Norvegia oferă rezultate similare pentru cohorte masculine recente: amânarea asociată cu abilitate cognitivă mai mare nu se traduce automat în mai puțini copii la finalul vieții reproductive.

Asta înseamnă că „cei inteligenți dispar" este o poveste, nu o lege. Mai corect este să spunem că **sistemele sociale pot transforma o calitate în cost reproductiv sau îi pot neutraliza costul**. Dacă educația lungă este incompatibilă cu parentingul, selecția poate merge într-o direcție. Dacă există siguranță economică, locuire accesibilă, concediu parental și norme compatibile cu formarea familiei, relația se poate inversa.

În 2024, ONU estima fertilitatea globală la aproximativ 2,25 copii per femeie, față de 3,31 în 1990; mai mult de jumătate dintre țări și teritorii erau sub nivelul de înlocuire, iar 24 de țări cu populația deja ajunsă la vârf aveau fertilitate „ultra-scăzută”, sub 1,4. Aici nu mai discutăm despre o nișă. Discutăm despre o reorganizare a reproducerii umane la scară planetară.

Această tranziție poate crea un efect de selecție culturală înainte să creeze unul genetic. Grupurile care au norme ce produc copii vor ocupa o pondere mai mare în generația următoare. Chiar dacă toți copiii ar avea exact aceleași predispoziții genetice, ideile și instituțiile lor ar fi reprezentate disproporționat. Într-o lume cu fertilitate 1,2, o subcultură stabilă cu fertilitate 4 nu are nevoie să „convingă” majoritatea; trebuie doar să-și păstreze suficient de mulți copii în interiorul comunității.

De aici rezultă o regulă pe care o vom folosi mereu: **întâi se selectează strategiile culturale; numai uneori, și mult mai lent, se selectează predispoziții genetice corelate cu ele**. Această ordine salvează analiza de două erori simetrice: biologizarea excesivă a culturii și negarea completă a evoluției biologice moderne.

2A. ARITMETICA MICILOR DIFERENȚE

Selecția devine intuitivă abia când o transformăm în aritmetică. Să presupunem două strategii culturale, A și B, egale numeric la început. Familiile A au în medie 1,6 copii, familiile B au 2,4. Dacă am presupune, nerealist dar instructiv, că fiecare copil rămâne în strategia părinților, raportul B/A este multiplicat cu 1,5 în fiecare generație. După cinci generații, raportul devine aproximativ 7,6 la 1. O diferență care într-un tabel demografic pare modestă ajunge să schimbe radical compoziția.

Dar lumea reală introduce imediat frâne. Nu fiecare copil se reproduce. Nu fiecare copil rămâne în cultura părinților. Fertilitatea grupurilor tinde uneori să convergă când se schimbă venitul, educația și urbanizarea. Migrația poate compensa declinul. O strategie cu

mai puțini copii poate converti mai mulți adulți. Iar dacă trăsătura de interes este genetică și poligenică, distribuția ei se schimbă mult mai lent decât identitatea culturală.

Acest lucru ne permite să formulăm o distincție pe care dezbaterile publice o ratează: **viteza selecției culturale poate fi de ordinul unei generații; viteza schimbării genetice pentru trăsături complexe este de obicei mult mai mică**. O comunitate se poate dubla ca pondere culturală fără ca populația să devină detectabil diferită genetic pentru o trăsătură psihologică.

Mai mult, fitnessul este relativ. Dacă toată societatea trece de la patru copii la doi, o subpopulație care trece de la trei la doi și jumătate își poate crește ponderea chiar dacă fertilitatea ei absolută scade. „Câștigătorul" evolutiv nu trebuie să fie prolific în sens tradițional; trebuie doar să scadă mai lent decât ceilalți.

Acesta este un punct important pentru societățile ultra-low-fertility. Într-o populație în care media se apropie de un copil per femeie, o comunitate cu doi copii nu mai este demografic banală; este relativ expansivă. Cuvinte precum „pronatalist" își schimbă sensul când linia de bază se prăbușește.

Aritmetica devine și mai subtilă când includem vârsta. Două grupuri pot avea același număr final de copii, dar unul îi are cu zece ani mai devreme. Timpul de generație mai scurt poate produce creștere mai rapidă a descendenței pe secole. În populații istorice, diferențele de vârstă la reproducere puteau conta aproape la fel de mult ca numărul de copii. În societățile moderne cu reproducere foarte târzie, acest efect merită urmărit.

Apoi intervine varianța masculină și feminină. În sisteme strict monogame, distribuția numărului de copii este relativ comprimată. În sisteme poligine sau în elite cu acces disproporționat la partenere, un număr mic de bărbați poate lăsa foarte mulți descendenți, amplificând selecția pe trăsături asociate statutului. Bottleneck-urile cromozomului Y și unele linii paterne istorice celebre sunt inteligibile tocmai prin această asimetrie.

În fine, selecția poate acționa asupra covarianței, nu asupra unei etichete. O societate poate să nu favorizeze „conștiinciozitatea”, ci combinația dintre conștiinciozitate, apartenență religioasă și căsătorie timpurie. Dacă scoatem religia, efectul dispare. Dacă oferim locuire și creșe, relația se schimbă.

De aceea, predicțiile corecte nu sunt propoziții de tipul „trăsătura X va crește”. Sunt propoziții condiționale: **dacă mediul M persistă, dacă X rămâne corelată cu mecanismul reproductiv R și dacă transmiterea T este suficient de mare, atunci distribuția se poate deplasa**. Fără cei trei „dacă”, facem mitologie.

3. „DEFECTUL” CARE PLĂTEȘTE DIVIDENDE

Medicina și morala folosesc cuvântul „defect” într-un sens local. O mutație crește riscul de boală. O predispoziție crește impulsivitatea. O trăsătură produce suferință într-un mediu școlar sau profesional. Din perspectiva individului, diagnosticul poate fi foarte real. Din perspectiva selecției, însă, întrebarea este alta: această variantă reduce sau crește numărul de descendenți care ajung să se reproducă?

Teoria istoriei vieții este construită pe compromisuri. Energie investită în creștere nu este disponibilă simultan pentru reproducere; energie investită în reproducere poate reduce mentenanța organismului. O strategie care maximizează longevitatea nu este automat una care maximizează fitnessul. Aceasta este una dintre cele mai puțin intuitive diferențe dintre medicină și evoluție.

În iulie 2026, un studiu din Nature Ecology & Evolution a analizat variante genetice asociate cu 62 de boli, longevitate și fertilitate. În medie, alelele de risc pentru boală s-au asociat cu longevitate redusă, dar fertilitate crescută. Mai mult, subsetul care creștea atât riscul de boală, cât și fertilitatea prezenta semnale compatibile cu favorizarea prin selecție pe parcursul ultimelor aproximativ 50.000 de ani (Brigos-Barril et al., 2026). Autorii nu au găsit însă dovezi

robuste că predispoziția genetică la boală cauzează direct fertilitate crescută în analizele Mendelian-randomization. Corelația poate proveni din pleiotropie și căi biologice comune.

Această nuanță este esențială. Nu trebuie să spunem „boala produce mai mulți copii". Putem spune ceva mai profund: **o variantă poate persista deoarece ceea ce îi numim cost și ceea ce îi numim avantaj sunt două efecte ale aceleiași arhitecturi biologice**. Evoluția nu are coloană de „efecte adverse" separată de coloană de „beneficii".

Acest principiu poate fi extrapolat cu grijă către psihologie. Impulsivitatea extremă poate distruge vieți, dar un nivel moderat de căutare a noutății poate facilita explorarea. Neîncrederea patologică poate izola, dar vigilența poate fi utilă într-un mediu periculos. Lipsa completă de empatie poate produce relații instabile, dar capacitatea de a suspenda temporar empatia poate fi utilă chirurgului, comandantului sau negociatorului. Conștiinciozitatea poate crește succesul profesional, dar hiperconștiinciozitatea poate transforma orice copil într-un proiect imposibil de optimizat.

Important este cuvântul **nivel**. Selecția nu lucrează obligatoriu spre extreme. Pentru multe trăsături, fitnessul poate avea o formă de clopot: prea puțin este rău, prea mult este rău, iar intervalul favorabil depinde de mediu. În alte cazuri, strategii rare pot avea avantaj tocmai pentru că sunt rare - selecție dependentă de frecvență. Un manipulator prosperă într-o populație de oameni încrezători, dar o populație formată numai din manipulatori se prăbușește deoarece nimeni nu mai poate exploata cooperarea altuia.

Aici se află o eroare frecventă în discursul despre „Dark Triad": faptul că o trăsătură poate exploata un mediu cooperant nu înseamnă că poate construi singură acel mediu. Prădătorul social are nevoie de o ecologie de încredere. Dacă devine prea numeros, modifică nișa care îl făcea profitabil.

Poate cel mai neliniștitor gând nu este că defectele vor învinge. Este că **viitorul ar putea depinde de păstrarea unei anumite cantități din ceea ce prezentul încearcă să elimine complet**:

risc, suspiciune, încăpățânare, neconformism, agresivitate controlată, chiar predispoziții care la extreme devin patologice. O societate care optimizează fiecare deviație până la zero ar putea deveni fragilă la șocuri pe care populațiile mai variate le absorb.

Aceasta nu este o pledoarie pentru suferință sau boală. Este o pledoarie împotriva confuziei dintre optimul clinic pentru un individ și optimul adaptativ pentru o populație aflată într-o lume imprevizibilă.

4. EREDITABILITATE FĂRĂ DESTIN

Când publicul aude că o trăsătură este „40% ereditară", conversația se strică aproape instantaneu. Unii aud „40% din persoana mea este genetică". Alții aud „trăsătura nu poate fi schimbată". Ambele sunt greșite.

Ereditabilitatea este o proprietate statistică a variației într-o anumită populație, într-un anumit mediu. Dacă toată lumea ar primi exact aceeași educație, proporția variației atribuită diferențelor genetice ar putea crește chiar dacă educația ar rămâne extrem de importantă pentru nivelul mediu. Dacă mediile devin foarte diferite, aceeași arhitectură genetică poate produce altă distribuție comportamentală. Genele nu vin cu o etichetă comportamentală fixă; funcționează prin dezvoltare, în organisme care învață.

Această precizare devine critică atunci când comparăm culturi. Nu putem lua un chestionar Big Five tradus, constata că două țări au medii diferite și deduce că selecția genetică a produs „două personalități naționale". Trebuie mai întâi să știm dacă instrumentul măsoară același construct în ambele limbi și contexte. Studii pe populații non-WEIRD au arătat probleme serioase de invarianță și validitate. La Tsimane, o populație indigenă din Bolivia, structura standard Big Five nu s-a replicat convingător într-un studiu influent. Într-o analiză cu aproape 95.000 de respondenți din 23 de țări cu

venituri mici și medii, întrebările obișnuite de personalitate au avut probleme de fiabilitate și validitate, mai ales în interviuri față în față.

Aceasta nu înseamnă că oamenii sunt psihologic identici pretutindeni. Înseamnă că instrumentul poate distorsiona tocmai diferențele pe care vrem să le înțelegem. „Openness" într-un campus american și curiozitatea adaptativă într-o comunitate de subzistență nu sunt neapărat același obiect psihologic.

Culturile vechi ridică o problemă și mai mare: nu avem chestionare administrate funcționarilor Han, agricultorilor din Valea Indusului sau nobililor Maya. Putem studia norme, texte, instituții, resturi arheologice, genealogii și ADN antic. Putem compara ecologii culturale moderne care păstrează unele structuri. Dar nu putem produce în mod onest un tabel „neuroticism: China antică 42, Roma 37". Orice carte care o face transformă metafora în statistică falsă.

În schimb, putem pune întrebări mai bune. Ce norme de rudenie limitează alegerea partenerului? Ce sisteme de producție cer cooperare intensivă? Ce instituții permit acumularea resurselor de către anumite linii masculine? Ce tip de agresivitate este sancționat și ce tip este recompensat? Cine poate avea copii și cine nu? Cât de ușor poate părăsi individul grupul? Aceste variabile lasă urme măsurabile în demografie și genetică.

Așadar, în restul cărții, „selecție socială" va însemna un proces potențial în care instituțiile modifică distribuția succesului reproductiv. Nu va însemna că fiecare diferență culturală este genetică și nici că putem citi personalitatea strămoșilor direct din genom.

Această disciplină metodologică ne permite, paradoxal, să fim mai îndrăzneți în speculație. O speculație etichetată corect poate merge foarte departe fără să pretindă că este fapt.

PARTEA A II-A. UMBRELE: PSIHOPATIE, PARANOIA, EXTREMISM

4A. SELECȚIA SEXUALĂ: CINE ESTE ALES ÎNAINTE SĂ EXISTE COPILUL

Fertilitatea nu începe la naștere. Începe în piața partenerilor. Orice societate distribuie vizibilitate, atractivitate, statut și oportunități de împerechere. Aceste filtre pot fi la fel de importante ca biologia fertilității.

În societăți mici, reputația este aproape completă: oamenii știu cine cooperează, cine încalcă promisiuni și cine își abandonează copiii. În metropole, informația este fragmentată, iar indivizii pot schimba rețeaua. Platformele digitale reintroduc reputația într-o formă nouă: scoruri, fotografii, educație, interese, preferințe politice și comportament observat. Piața devine simultan mai largă și mai filtrată.

Acest lucru contează pentru trăsăturile „întunecate". Un narcisist carismatic poate obține mai multe oportunități inițiale de împerechere, dar poate pierde în relații pe termen lung. Un psihopat impulsiv poate iniția mai multe relații, dar investiția parentală redusă și sancțiunile sociale pot diminua numărul de descendenți care prosperă. Un individ rece, dar disciplinat, poate transforma statutul în reproducere mai eficient decât unul pur antisocial. Eticheta psihologică ascunde mecanisme opuse.

Selecția sexuală este și culturală. Un corp, un temperament sau o ocupație capătă valoare erotică într-un context istoric. Războinicul, funcționarul imperial, preotul, antreprenorul sau creatorul digital

au ocupat în epoci diferite poziții de prestigiu. Dacă prestigiul se traduce în succes matrimonial și fertilitate, instituțiile de statut devin filtre evolutive.

Monogamia socială este ea însăși o tehnologie de compresie a varianței reproductive masculine. Într-un sistem în care un bărbat bogat poate avea zeci de partenere, statutul produce o curbă extremă a descendenței. Într-un sistem monogam, același avantaj economic nu poate fi convertit la fel de ușor în număr de copii. Normele matrimoniale modifică, astfel, intensitatea selecției.

Aplicațiile de dating ar putea schimba din nou ecologia. Ele cresc piața potențială, dar pot concentra atenția asupra unui subset de utilizatori și pot încuraja căutarea continuă. Din punct de vedere demografic, nu contează câte „match-uri" produce un sistem, ci dacă facilitează tranziția spre relații în care oamenii doresc și reușesc să aibă copii. O platformă poate maximiza succesul local și minimiza fără intenție formarea familiei.

Asortarea pe educație, religie și politică poate avea efecte de durată. Dacă persoane similare se aleg reciproc, transmiterea culturală devine mai coerentă, iar anumite combinații genetice corelate cu trăsăturile respective se grupează statistic. Nu este nevoie de izolare geografică. O platformă poate crea o populație reproductivă distribuită global.

Viitorul ar putea aduce un nou selector: agentul AI care alege pentru tine. Un asistent care știe istoricul conversațiilor, preferințele, stilul de atașament și planurile de viață ar putea identifica parteneri cu o precizie inaccesibilă astăzi. Dacă optimizează pentru satisfacție imediată, va produce un tip de piață. Dacă optimizează pentru stabilitate pe douăzeci de ani și proiect familial, altul.

Astfel, întrebarea „ce trăsături vor fi selectate?" poate fi în curând echivalentă cu „ce funcție obiectiv vom da algoritmului de matching?".

5. DACĂ PSIHOPAȚII AR FI „MAI ADAPTAȚI", DE CE NU SUNTEM TOȚI PSIHOPAȚI?

Ipoteza seducătoare este simplă. O persoană cu empatie redusă exploatează mai ușor, minte fără vină, abandonează parteneri, caută oportunități sexuale și își asumă riscuri. Dacă aceste comportamente cresc numărul de copii, selecția ar trebui să favorizeze psihopatia. După suficiente generații, lumea ar aparține descendenților celor fără scrupule.

Datele refuză această liniaritate. O meta-analiză din 2021 asupra prevalenței psihopatiei în populația adultă generală a găsit o medie de aproximativ 4,5%, dar cu heterogenitate enormă; atunci când definiția se baza pe PCL-R, instrument clinic de referință, estimarea cobora la aproximativ 1,2%. Un studiu comunitar spaniol ulterior a obținut valori și mai mici pentru psihopatia clinică probabilă. Primul mesaj este metodologic: „câți psihopați există?" depinde puternic de ce numim psihopatie și cum o măsurăm.

Al doilea mesaj este evolutiv. Un studiu reprezentativ croat din 2025, N=690, a găsit că scorurile de psihopatie preziceau mai mulți copii și o vârstă mai mică la prima reproducere, în timp ce sadismul avea relația opusă (Međedović & Hromatko, 2025). Sună ca scenariul nostru. Dar un studiu pe deținuți sârbi a găsit asocieri negative ale mai multor trăsături întunecate cu fertilitatea, iar alte cercetări au raportat combinații diferite: narcisism uneori pozitiv, psihopatie negativă sau nulă, efecte diferite pe sexe.

De ce această instabilitate? Pentru că succesul unei strategii antisociale depinde de ecologie. Într-un grup mic cu reputație transparentă, trișorul repetat este identificat. Într-o metropolă anonimă, poate schimba rețeaua. Într-un sistem violent, lipsa fricii poate ajuta. Într-o economie care cere cooperare pe termen lung, poate costa. Într-o cultură monogamă cu aplicarea strictă a obligațiilor parentale, reproducerea oportunistă este limitată. Într-un sistem poligin, statutul poate concentra masiv reproducerea masculină.

Mai există o problemă: psihopatia nu este pur și simplu „raționalitate fără emoții”. Include combinații de trăsături precum insensibilitate, manipulare, impulsivitate și comportament antisocial, în funcție de instrument. Un individ rece, planificat și capabil să amâne recompensa poate fi foarte diferit de unul impulsiv și antisocial, deși publicul îi poate numi pe amândoi „psihopați”.

Întrebarea corectă devine astfel mai subtilă: **ce componente ale psihologiei întunecate sunt recompensate de un anumit sistem social și care sunt penalizate?** O corporație poate recompensa îndrăzneala și toleranța la conflict, dar sancționa încălcarea repetată a încrederii. O armată poate recompensa agresivitatea proactivă controlată, dar elimina soldatul incapabil de disciplină. Un cult poate recompensa certitudinea și obediența, dar nu neapărat narcisismul individual.

Dacă o trăsătură rară exploatează cooperarea majorității, selecția dependentă de frecvență poate menține un echilibru. Avantajul scade pe măsură ce strategia devine comună. Societatea nu se transformă inevitabil într-o populație de trișori; poate oscila în jurul unei proporții în care costul și avantajul se echilibrează.

> **Răsturnarea:** pericolul real ar putea să nu fie „genele psihopatiei”, ci instituțiile care recompensează selectiv componente psihologice utile pentru exploatare și le oferă statut, resurse și oportunități reproductive. În acest caz, problema este mai rapidă decât genetica: este culturală și organizațională.

6. PARANOIA, NEÎNCREDEREA ȘI PROBLEMA DETECTORULUI PREA SENSIBIL

Paranoia este un exemplu perfect pentru a înțelege de ce limitele dintre adaptare și patologie nu pot fi desenate în abstract. Un detector de fum prea sensibil produce alarme false. Un detector prea puțin sensibil lasă casa să ardă. Pragul optim depinde de costul fiecărui tip de eroare.

Același principiu poate funcționa pentru suspiciune. Într-un mediu sigur, interpretarea ambiguă a intențiilor ca ostile distruge relații și produce izolare. Într-un mediu de vendetă, raiduri sau trădare politică, costul de a avea prea multă încredere poate fi moartea. O populație expusă repetat la pericol poate învăța cultural norme de vigilență; într-un interval suficient de lung, dacă există variație ereditară relevantă și diferențe reproductive, pot apărea și efecte biologice. Dar dovezile pentru astfel de inferențe specifice sunt mult mai slabe decât povestea intuitivă.

Epidemiologia însăși ne avertizează. Un mare studiu american din 2001-2002 estima prevalența tulburării de personalitate paranoidă la 4,4%, dar o reanaliză cu criterii mai stricte a redus estimarea la 1,9%, iar un studiu britanic raportase aproximativ 0,7%. O meta-analiză globală a tulburărilor de personalitate a găsit prevalențe substanțial eterogene între metode și țări. Așadar, chiar înainte să întrebăm dacă o trăsătură este selectată, trebuie să întrebăm dacă o măsurăm comparabil.

Mai important, tulburarea paranoidă nu este sinonimă cu vigilența, scepticismul politic sau neîncrederea în instituții. Un disident într-un regim represiv poate avea credințe care par improbabile unui observator extern și totuși să aibă dreptate. În istorie, multe conspirații au existat efectiv. Problema cognitivă nu este „crezi sau nu în conspirații”, ci calibrarea: câte dovezi ceri, cum actualizezi probabilități, accepți falsificarea, diferențiezi posibilitatea de certitudine?

Aici apare legătura cu viitorul AI. Un sistem de recomandare sau un asistent foarte „sigur” poate reduce expunerea la afirmații nevalidate. Acest lucru poate fi benefic. Dar dacă filtrul devine o autoritate epistemică centrală, costul falsului negativ crește: idei adevărate, dar neobișnuite, pot fi împinse în afara spațiului discutabil. Societățile au nevoie de detectoare diferit calibrate. Unele trebuie să fie sceptice față de consens, altele sceptice față de excepții. Cunoașterea avansează prin tensiunea dintre ele.

În acest sens, „paranoia” are o umbră epistemică legitimă: capacitatea de a imagina că actorii coordonează interese ascunse. Problema apare când detectorul nu mai poate fi recalibrat de dovezi. O societate sănătoasă nu elimină suspiciunea; construiește proceduri prin care suspiciunea poate fi testată.

Selecția culturală poate favoriza grupurile cu o doză mai mare de neîncredere dacă aceasta îmbunătățește coeziunea internă și apărarea față de exterior. Dar aceeași neîncredere poate reduce cooperarea la scară mare, comerțul și inovația. Din nou, avantajul este dependent de nivel: ceea ce ajută tribul poate răni imperiul; ceea ce protejează secta poate împiedica orașul.

7. TULBURAREA NU ESTE STRATEGIE: CÂND PSIHOPATOLOGIA REDUCE FERTILITATEA

Dacă vrem o carte cu adevărat contrariană, trebuie să fim contrarieni și față de propria noastră ipoteză. Afirmația că „defectele psihice se reproduc mai bine” este, în forma generală, falsă.

Un studiu suedez pe aproximativ 2,3 milioane de persoane născute între 1950 și 1970 a analizat fecunditatea persoanelor diagnosticate cu schizofrenie, autism, tulburare bipolară, depresie, anorexie nervoasă sau abuz de substanțe și a fraților lor neafectați. Cu excepția femeilor cu depresie, persoanele diagnosticate aveau semnificativ mai puțini copii decât populația generală; efectul era deosebit de puternic pentru schizofrenie și autism și mai pronunțat la bărbați

(Power et al., 2013). Pentru unele tulburări, frații neafectați aveau fertilitate ușor crescută, sugerând mecanisme mai complicate, dar nu suficient pentru o poveste universală de „avantaj al bolii".

Aceasta separă două lucruri pe care discursul popular le amestecă: o tulburare clinică și o trăsătură subclinică. Un nivel moderat al unei predispoziții poate avea efecte diferite de forma sa extremă. O corelație genetică cu o trăsătură reproductivă nu înseamnă că boala manifestă este adaptativă.

De exemplu, unele studii genetice raportează corelații între scorul poligenic pentru ADHD și vârsta mai mică la prima naștere sau număr mai mare de copii. Dar aceasta nu demonstrează că diagnosticul ADHD „produce" fertilitate; pleiotropia și factori sociali pot lega aceleași variante de mai multe comportamente. În mod similar, creativitatea a fost asociată în registre suedeze cu anumite rude neafectate ale persoanelor cu tulburări psihotice sau bipolare, însă a transforma această observație în mitul „nebuniei geniale" ar fi o altă exagerare.

Selecția poate menține vulnerabilități prin mutații noi, pleiotropie, avantaje ale rudelor, efecte dependente de mediu sau pentru că varianta relevantă a fost neutră în mediul ancestral. Nu avem nevoie de o poveste romantică în care fiecare suferință ascunde un „dar evolutiv". Uneori costul este pur și simplu cost.

Acest capitol schimbă întrebarea centrală. Nu „vor moșteni bolnavii lumea?", ci: **ce distribuție de predispoziții produce o societate și ce se întâmplă când încercăm să eliminăm toate cozile distribuției?** Medicina încearcă legitim să reducă suferința individului. Politica, însă, ar trebui să fie atentă când transformă reducerea suferinței în uniformizarea tipurilor umane.

Viitorul poate avea nevoie de neurodiversitate fără să aibă nevoie de boală netratată. Aceasta pare o distincție semantică, dar este una morală și evolutivă majoră.

8. EMPATIA POATE FI O FORMĂ DE AUTOSABOTAJ?

Să formulăm teza în cea mai incomodă formă. O persoană foarte empatică ia în calcul suferința potențială a copilului, costul climatic, riscul războiului, povara asupra partenerului, efectul asupra carierei și dreptul unei ființe inexistente de a nu fi transformată într-un proiect parental. O persoană mai puțin empatică ignoră o parte dintre aceste costuri și are copilul. Dacă diferența se repetă sistematic, empatia ar putea reduce fitnessul.

Este o ipoteză logică, nu un rezultat stabilit. Nu există o literatură robustă care să arate că „empatia" ca trăsătură este în mod general selectată negativ prin fertilitate. Mai mult, empatia poate crește calitatea relațiilor, stabilitatea cuplului, cooperarea în îngrijirea copilului și atractivitatea ca partener. În multe ecologii, toate acestea pot crește, nu reduce, succesul reproductiv.

Același lucru este valabil pentru orientarea spre viitor. Răbdarea și autocontrolul pot amâna reproducerea, dar pot îmbunătăți acumularea resurselor și supraviețuirea copiilor. Într-un studiu pe sate indiene, femeile cu mai mulți copii nu erau mai impulsive; alegerile lor indicau, în anumite analize, mai multă răbdare. Cauzalitatea putea merge invers - parentingul schimbă preferințele - dar exemplul este suficient pentru a sparge caricatura.

Problema interesantă este alta: **ce se întâmplă când virtuțile sunt taxate instituțional?** Dacă persoanele conștiincioase cred că un copil trebuie să primească locuință separată, activități, școli excelente, atenție permanentă și planificare financiară pe douăzeci de ani, atunci standardul moral al parentingului poate reduce numărul de copii mai eficient decât orice sterilizare. Nu pentru că empatia este biologic dezavantajoasă, ci pentru că societatea a convertit empatia într-un cost crescător per copil.

Aici apare conceptul de „capcană a calității". Pe măsură ce investiția așteptată per copil crește, părinții orientați spre calitate aleg mai puțini copii. În economia clasică a fertilității, acesta este com-

promis între cantitate și calitate. Dar într-o cultură a optimizării, „calitatea” nu are limită naturală. Poți întotdeauna oferi încă o lecție, o cameră mai bună, încă un an de stabilitate înainte de concepție. Exigența poate deveni sterilizantă.

Contrapunctul este că societățile pot schimba ecuația. Serviciile de îngrijire, locuințele potrivite, normele flexibile de carieră și împărțirea echitabilă a muncii pot permite persoanelor prudente să aibă numărul de copii pe care îl doresc. Politica demografică inteligentă nu trebuie să convingă pe nimeni să reproducă o ideologie; poate doar să reducă penalizarea celor care vor copii, dar nu acceptă să sacrifice complet sănătatea, autonomia sau profesia.

Dacă empatia devine autosabotaj, vinovatul poate fi mai puțin empatia decât arhitectura socială care o face scumpă.

PARTEA A III-A. CIVILIZAȚIILE CA MAȘINI DE SELECȚIE

8A. ÎNȚELEPCIUNEA ȘI COSTUL DELIBERĂRII

Înțelepciunea este și mai greu de măsurat decât empatia. De obicei o definim prin integrarea perspectivelor, toleranța la incertitudine, recunoașterea limitelor proprii, orientarea spre consecințe îndepărtate și echilibrul dintre interese. Toate acestea par virtuți. Dar fiecare are un cost cognitiv și decizional.

Un actor care vede zece consecințe are zece motive de a ezita. Un actor care vede una singură poate acționa. În medii unde viteza și angajamentul sunt decisive, simplificarea poate bate nuanța. În politică, mesajul cert mobilizează mai ușor decât analiza probabilisti-

că. În război, comandantul care poate suspenda deliberarea morală poate câștiga împotriva celui paralizat de alternative. În reproducere, persoana care cere certitudine asupra viitorului poate amâna până când certitudinea biologică dispare.

Acest lucru nu dovedește că „prostia este adaptativă". Mai degrabă sugerează o problemă de **cost al meta-cogniției**. O minte capabilă să își simuleze eșecul poate evita catastrofe, dar poate evita și acțiuni cu valoare așteptată pozitivă. O cultură care ridică precauția la statut de criteriu moral poate împinge pragul deciziei peste nivelul rezonabil.

Antreprenoriatul oferă o analogie. Dacă cerem dovadă completă înainte de experiment, nu mai experimentăm. Știința funcționează tocmai fiindcă acceptă riscul controlat de a greși. Viața reproductivă nu este experiment științific, dar are aceeași problemă structurală: nu există informație completă înaintea unei decizii ireversibile.

Înțelepciunea autentică ar trebui, poate, să includă și capacitatea de a acționa sub incertitudine, nu doar de a o contempla. Dacă societățile educă oameni să identifice riscurile, dar nu să accepte riscul rezidual, produc o formă de inteligență sterilă decizional.

Există aici și un efect de statut. În anumite medii culturale, a declara că nu vrei copii poate semnala autonomie, cosmopolitism sau prioritate profesională; în altele, familia mare semnalează succes și apartenență. Oamenii nu calculează doar costuri materiale. Urmează modele prestigioase. Schimbând prestigiul, cultura poate schimba fertilitatea înainte de orice politică financiară.

Așadar, o societate care dorește să păstreze reflecția nu trebuie să o transforme în indecizie. Poate avea nevoie de o normă a **prudenței suficient de bune**: nu aștepta lumea perfectă pentru un proiect uman care, prin definiție, va trăi într-o lume imperfectă.

Această propoziție poate fi folosită abuziv ca presiune pronatalistă, deci trebuie păstrată în limitele libertății individuale. Dar ca analiză a culturii, problema rămâne: când standardele de responsabilitate devin imposibile, ele nu mai produc responsabilitate; produc neparticipare.

9. ÎMBLÂNZIREA OMULUI ȘI INVENTAREA VIOLENȚEI RECI

Una dintre cele mai tulburătoare ipoteze despre evoluția umană spune că ne-am „domesticit" singuri. Richard Wrangham și alți cercetători au argumentat că Homo sapiens prezintă semne compatibile cu selecția împotriva agresivității reactive - izbucnirea impulsivă, furioasă, greu de controlat. Mecanismul propus este disputat, iar analogia cu domesticirea animalelor are critici serioase. Dar distincția pe care o introduce este extraordinar de utilă.

Oamenii pot fi relativ puțin agresivi reactiv și, simultan, foarte capabili de agresivitate proactivă: violență planificată, rece, coordonată. Wrangham rezumă paradoxul astfel: comparativ cu cimpanzeii, oamenii tind să fie mai puțin reactivi, dar păstrează o capacitate ridicată de agresiune proactivă. Războiul, execuția, epurarea administrativă și genocidul pot fi mai puțin „bestiale" tocmai în sensul în care sunt mai organizate.

Aceasta răstoarnă mitul progresului moral. Civilizația nu trebuie să elimine violența; o poate **birocratiza**. În locul masculului care izbucnește și domină fizic, grupul poate favoriza individul care respectă normele interne, cooperează și participă disciplinat la eliminarea unui adversar extern. Docilitatea internă și cruzimea externă nu sunt opuse. Pot fi complementare.

Dacă ipoteza auto-domesticirii este corectă măcar parțial, societățile au practicat selecție socială asupra temperamentului cu mult înainte de statele moderne. Agresorul imposibil de controlat putea fi exilat sau ucis de coaliție. Individul capabil să navigheze reputa-

ția și alianțele avea un avantaj. În societățile dense și complexe, succesul depinde tot mai mult de controlul impulsurilor și citirea normelor.

Dar există un cost posibil. Un grup format din indivizi foarte cooperanți intern poate deveni extrem de eficient în competiția cu alte grupuri. Istoria imperiilor nu trebuie explicată printr-o „genă psihopată". Este suficient ca instituțiile să combine obediență, logistică, ideologie și agresivitate proactivă. Un soldat empatic cu familia și camarazii poate participa la atrocități dacă categoria morală a victimei este împinsă în afara cercului empatiei.

Prin urmare, întrebarea „câtă empatie are o civilizație?" este aproape fără sens fără întrebarea „pentru cine?". Studiul orez-grâu din China oferă un exemplu nonviolent al aceleiași structuri: colectivismul nu înseamnă altruism universal; poate însemna obligații mai puternice față de relațiile apropiate și diferențiere mai mare între prieten și străin.

Civilizația poate fi, astfel, o tehnologie de redirecționare a emoțiilor. Reduce haosul interpersonal, dar poate concentra violența în instituții. Din perspectiva selecției, acest lucru contează pentru că instituțiile decid cine primește resurse, statut, protecție și oportunități reproductive.

10. AU DISPĂRUT BĂRBAȚII DIN NEOLITIC DIN CAUZA RĂZBOIULUI? POATE. SAU POATE NU.

Genomul uman păstrează urme ale organizării sociale. Un exemplu celebru este „gâtul de sticlă" post-neolitic al cromozomului Y: cu aproximativ 5.000-7.000 de ani în urmă, diversitatea liniilor paterne pare să fi scăzut puternic în mai multe populații, fără o reducere comparabilă a diversității mitocondriale transmise matern.

O explicație spectaculoasă, modelată de Zeng, Aw și Feldman în 2018, este competiția violentă între grupuri patriliniare. Dacă bărbații trăiesc în clanuri de rude pe linie paternă, iar clanurile se

luptă, înfrângerea unui grup poate șterge simultan multe cromozomi Y înrudiți. Femeile pot fi incorporate prin exogamie în grupurile câștigătoare, păstrând diversitatea maternă. Într-un astfel de sistem, cultura „călătorește" împreună cu linia paternă, iar competiția dintre grupuri devine și selecție genetică indirectă.

Este aproape irezistibil să transformăm această poveste într-un film despre triburi violente care extermină triburi pașnice. Dar știința tocmai aici devine interesantă. În 2024, un alt model publicat în Nature Communications a arătat că o structură patriliniară segmentară, cu diferențe de succes reproductiv între linii și divizarea genealogică a grupurilor, poate produce un gât de sticlă comparabil **fără să fie nevoie de violență** (Guyon et al., 2024).

Aceasta este o lecție pentru întreaga carte. Același semnal genetic poate avea mai multe explicații sociale. Războiul lasă urme, dar și moștenirea, rezidența postmaritală și variația în mărimea clanurilor pot lăsa urme asemănătoare. Dacă dorim o poveste despre „imperii psihopate", genomul poate părea că ne confirmă. Dacă dorim o poveste despre instituții de rudenie, același genom poate confirma și aceasta.

Ceea ce rămâne robust este concluzia mai puțin cinematografică: **organizarea socială poate modifica dramatic genealogia unei populații**. Nu trebuie să schimbe personalitatea nimănui. Este suficient să distribuie reproducerea inegal între linii.

În epoca modernă, mecanismele sunt diferite, dar logica persistă. Nu mai avem clanuri Y bine delimitate în marile orașe, însă avem filtre de educație, piață a locuințelor, mobilitate, religie și platforme de dating. Ele nu șterg neapărat linii prin violență; pot produce pur și simplu probabilități foarte diferite de formare a familiei.

Dacă vrem să anticipăm evoluția viitoare, trebuie să învățăm să vedem aceste filtre banale. Selecția modernă ar putea arăta mai mult ca un credit ipotecar decât ca o sabie.

11. IMPERIILE, RĂZBOIUL ȘI ILUZIA „GENEI CUCERITORULUI”

Migrațiile din Epoca Bronzului au schimbat masiv compoziția genetică a Europei. Studiile de ADN antic au arătat că populații asociate stepelor pontico-caspice au contribuit major la grupurile europene ulterioare; în anumite populații Corded Ware, o mare parte din ascendență poate fi modelată ca provenind din populații apropiate de Yamnaya. În unele regiuni au existat și înlocuiri puternic masculine.

Tentativa narativă este imediată: războinicii mai agresivi au exterminat fermierii mai pașnici, iar „genele agresiunii” au câștigat. Dovezile arheogenetice nu permit această concluzie. Ele pot indica migrație, expansiune demografică, asimetrie de sex și schimbare socială. Nu pot citi un scor de psihopatie dintr-un schelet.

Cucerirea poate amplifica reproducerea unor linii prin mecanisme politice. Celebrul studiu despre o linie de cromozom Y răspândită în Asia Centrală a sugerat o legătură cu descendenții lui Ginghis Han și cu „selecția socială”: puterea masculină produce acces disproporționat la reproducere. Chiar dacă atribuirea exactă către Ginghis Han rămâne inferențială și discutabilă, principiul este solid. Statutul poate transforma instituțiile într-un multiplicator genealogic.

Aceasta este mai aproape de ceea ce utilizatorul intuitiv numește „imperiu psihopat”, dar termenul rămâne greșit. Imperiile pot fi construite de oameni cu psihologii foarte diferite, conectați prin instituții. Un contabil eficient poate contribui la expansiune mai mult decât un războinic impulsiv. Un preot poate legitima ordinea. Un inginer construiește drumuri. Un sistem juridic stabilizează transferul de proprietate. Puterea reproductivă nu aparține neapărat celui mai violent individ, ci celui plasat într-o structură care îi multiplică resursele și prestigiul.

Uneori violența produce înlocuire genetică. Alteori, cuceritorii adoptă limba și cultura celor cuceriți; alteori se întâmplă invers. Uneori o elită mică schimbă cultura fără să schimbe mult genomul. Alteori o migrație pașnică schimbă genomul mai mult decât un secol de războaie.

Prin urmare, cea mai bună întrebare nu este „au câștigat psihopații în trecut?", ci: **ce combinații de organizare, tehnologie și psihologie au permis anumitor grupuri să se extindă și să transmită mai departe atât gene, cât și instituții?** Răspunsul variază de la cavalerie și epidemii la irigații, matrimonii și contabilitate.

Această perspectivă ne permite să examinăm trecutul fără să îl transformăm într-o parabolă politică contemporană.

11A. RĂZBOI, VIOL ȘI ASIMETRIA DESCENDENȚEI

Istoria cuceririlor ridică o întrebare pe care discursul civilizat preferă uneori să o formuleze vag: cât din expansiunea genetică a unor populații a fost produsă prin violență sexuală, confiscarea femeilor sau monopolul reproductiv al elitelor? Răspunsul general este că astfel de mecanisme au existat, dar magnitudinea lor variază enorm, iar ADN-ul singur rareori ne spune forma exactă a constrângerii.

O asimetrie între ascendența transmisă pe linie masculină și cea maternă poate fi compatibilă cu migrație dominată de bărbați, integrarea femeilor locale, poliginie, elită socială sau violență. Arheologia, izotopii, mormintele și documentele istorice sunt necesare pentru a distinge scenariile. A spune „genocid și viol" ori de câte ori vedem înlocuire masculină este la fel de neștiințific ca a exclude aceste mecanisme din motive de confort.

Unele cuceriri au transformat radical demografia. Colonizarea europeană a Americilor a implicat război, exploatare și, mai ales, epidemii care au produs mortalitate masivă în populațiile indigene. Structura genetică actuală a multor populații latino-americane ara-

tă asimetrii de sex între contribuțiile europene, indigene și africane, reflectând ierarhii coloniale. Dar aceste istorii nu pot fi comprimate într-o singură psihologie a „cuceritorului”. Instituțiile de proprietate, statut și căsătorie au organizat reproducerea timp de secole.

În societăți poligine sau imperii cu elite foarte bogate, diferența de fitness masculin putea fi uriașă. Un conducător nu trebuia să aibă o mutație specială pentru a lăsa sute de descendenți; îi era suficientă instituția. Acest punct este crucial deoarece selecția poate amplifica trăsături **corelate cu accesul la instituție**, dar instituția însăși poate fi transmisă cultural mai puternic decât predispoziția biologică.

Războiul selectează și prin mortalitate. Dacă bărbații cu anumite profiluri sunt mai predispuși să lupte și să moară înainte de reproducere, agresivitatea poate fi selectată negativ. Dacă succesul militar oferă supraviețuitorilor statut și partenere, poate fi selectată pozitiv. Semnul net depinde de raportul dintre risc și recompensă. De aceea, simpla existență a războiului nu ne spune direcția selecției asupra agresivității.

Mai există un mecanism adesea uitat: războiul poate selecta **cooperarea**, nu doar agresivitatea. Armatele eficiente cer disciplină, încredere, sincronizare și sacrificiu. Grupurile dezorganizate de indivizi foarte agresivi pot pierde în fața grupurilor cu agresivitate individuală controlată și coordonare superioară. Tocmai de aceea distincția dintre agresivitate reactivă și proactivă este atât de utilă.

Dacă un imperiu „psihopat” există ca metaforă, psihopatia sa poate aparține structurii, nu cetățeanului mediu. Instituția poate trata oamenii ca resurse, poate lua decizii reci și poate externaliza costurile chiar dacă majoritatea participanților sunt empatici în viața privată.

Aceasta este o idee mai tulburătoare decât teoria cuceritorului biologic: **nu avem nevoie de o populație de psihopați pentru a produce comportament colectiv psihopatic**. Este suficient un sistem de recompense care separă decizia de consecință și responsabilitatea de acțiune.

12. CHINA: CÂND OREZUL SCHIMBĂ MINTEA MAI REPEDE DECÂT GENELE

Dacă vrem să comparăm „culturi vechi", China este aproape o capcană metodologică. Continuitatea civilizațională, agricultura intensivă, birocrația timpurie și tradițiile filosofice puternice invită explicații de tipul „chinezii au fost selectați pentru conformism" sau „milenii de imperiu au produs un anumit temperament". Afirmațiile sunt seducătoare și, în această formă, aproape imposibil de demonstrat.

Mai interesant este că în interiorul Chinei există un experiment natural care arată cât de mult poate face cultura fără să aștepte selecția genetică. Teoria orezului susține că agricultura de orez irigat cere coordonare, schimb de muncă și gestionarea comună a apei într-o măsură mai mare decât cultivarea grâului. Studiile inițiale găsiseră diferențe psihologice între sudul tradițional de orez și nordul de grâu: gândire mai holistică, relațională și colectivistă în zonele de orez.

Critica evidentă era confuzia. Poate clima, istoria, migrația sau prosperitatea produc diferența. În 2024, Thomas Talhelm și Xiawei Dong au exploatat o situație rară: două ferme de stat chineze apropiate, în condiții naturale aproape identice, unde oamenii fuseseră repartizați cvasi-aleator, dar topografia făcea una potrivită pentru orez și cealaltă pentru grâu. Fermierii de orez au arătat mai puțin individualism implicit, mai multă loialitate/nepotism față de prieten în raport cu străinul și mai multă gândire relațională. Autorii au argumentat că diferențele puteau apărea într-o singură generație.

Acesta este unul dintre cele mai importante rezultate pentru cartea noastră, tocmai fiindcă **subminează o interpretare genetică pripită**. Dacă o instituție economică poate modifica markeri psihologici într-o generație, nu avem nevoie de mii de ani de selecție pentru a explica multe diferențe culturale.

Dar nu înseamnă că selecția dispare din poveste. Dimpotrivă, cultura poate crea mediul în care selecția operează. Dacă agricultura de orez face cooperarea de rudenie și conformitatea mai valoroase și dacă acele trăsături influențează succesul matrimonial sau fertilitatea, atunci pe termen lung poate apărea o componentă de coevoluție gene-cultură. Dovada pentru acest pas specific este însă mult mai slabă decât dovada culturală.

Birocrația adaugă o altă dimensiune. Imperiul nu selectează doar biologic; selectează cine ajunge în poziții de putere și ce comportamente sunt imitate. Examenele imperiale chineze au creat, în perioade istorice, o piață uriașă pentru alfabetizare, memorie, conformitate cu canonul și competiție intelectuală. Faptul că statutul elitelor poate avea efecte asupra căsătoriei și numărului de descendenți face plauzibilă ideea de feedback între instituții și reproducere. Dar „plauzibil” nu trebuie transformat în „demonstrat genetic”.

În viitor, echivalentul orezului poate fi platforma. Nu cultura cerealelor, ci sistemul de reputație, recomandare și muncă va decide ce tip de psihologie este funcțional. Un oraș coordonat de AI ar putea cere mai puțină negociere interpersonală, reducând avantajul anumitor abilități sociale. Sau, dimpotrivă, ar putea face cooperarea cu străini atât de ieftină încât loialitatea exclusivă față de grup să devină costisitoare.

Lecția Chinei nu este că o civilizație veche a produs un „tip uman”. Lecția este mai radicală: **tehnologia de producție și organizare poate deveni psihologie**, iar psihologia poate deveni ulterior demografie.

13. INDIA: CÂND REGULA CĂSĂTORIEI DEVINE STRUCTURĂ GENETICĂ

India oferă un caz aproape opus. Dacă experimentul orez-grâu ne arată cât de repede cultura poate schimba comportamentul fără gene, structurile de endogamie din Asia de Sud ne arată cât de adânc poate intra o regulă socială în genom atunci când persistă multe generații.

Un studiu publicat în Nature Genetics în 2017 a analizat peste 2.800 de persoane din peste 260 de grupuri sud-asiatice și a identificat 81 de grupuri cu evenimente fondatoare puternice; unele erau mai extreme decât cele bine cunoscute din populațiile finlandeză sau evreiască așkenazâ. Contextul istoric este endogamia: căsătoria preponderent în interiorul grupului. Rezultatul nu este „o personalitate de castă", ci o structură genetică fragmentată și creșterea riscului anumitor boli recesive în grupuri specifice.

Este una dintre cele mai clare demonstrații ale tezei generale: **o normă socială despre cine se poate căsători cu cine poate remodela genetic populații fără ca nimeni să selecteze explicit gene**. Instituția creează izolarea reproductivă; deriva, efectele fondatoare și selecția lucrează în spațiul pe care cultura îl definește.

Această observație trebuie despărțită de orice interpretare ierarhică. Endogamia nu demonstrează superioritate sau inferioritate și nu permite inferențe simple despre inteligență, moralitate sau personalitate. Arată doar că granițele sociale pot deveni granițe biologice reale.

Pentru întrebarea noastră despre viitor, India este mai relevantă decât pare. Rețelele digitale pot crea „endogamie fără sat". Algoritmii de dating filtrează după educație, statut, credință, preferințe și geografie. Comunitățile ideologice se pot întâlni global și se pot căsători în interiorul unei nișe culturale chiar dacă locuiesc în metropole cosmopolite. Nu avem nevoie de caste juridice pentru a produce asortare matrimonială puternică.

Asortarea contează deoarece poate amplifica varianța. Dacă persoane cu trăsături similare se împerechează, combinațiile asociate cu acele trăsături devin mai concentrate în familii, iar diferențele dintre subgrupuri pot crește chiar înainte de orice selecție direcțională puternică. Educația oferă deja un exemplu: homogamia educațională este comună în multe societăți moderne. Când educația se corelează cu vârsta la primul copil și cu fertilitatea, piața partenerilor devine parte din ecologia selecției.

India istorică ne mai oferă o lecție: instituțiile pot fi foarte stabile. Când o regulă de rudenie durează sute sau mii de ani, efectele mici se acumulează. Viitorul nostru digital pare fluid, dar ar putea crea structuri la fel de persistente: platforme, scoruri de reputație, norme religioase reînnoite sau comunități intenționale care se autoreproduc.

Paradoxul este că globalizarea poate produce simultan amestecare și izolare. O persoană poate lucra zilnic cu oameni de pe cinci continente, dar își poate alege partenerul dintr-un filtru cultural mai îngust decât cel al bunicilor. Dacă viața publică devine cosmopolită, iar reproducerea devine tribală, statistica societății poate ascunde o fragmentare biologică lentă.

14. MESOAMERICA: VIOLENȚĂ RITUALĂ FĂRĂ ÎNLOCUIRE TOTALĂ

Mesoamerica este un test excelent pentru tentația de a interpreta violența drept succes genetic. Iconografia sacrificiului, războiul dintre orașe și ritualurile sângeroase par să invite imaginea unei civilizații în care cruzimea a fost selecționată și transmisă. ADN-ul antic complică această poveste.

În 2024, cercetători au publicat date genomice de la 64 de indivizi subadulți înhumați ritual la Chichén Itzá, datând aproximativ între anii 500 și 900. Toți indivizii analizați erau de sex masculin; între ei existau rude apropiate, inclusiv două perechi de gemeni monozigoți. Contextul confirmă o formă de selecție rituală foarte specifică

a victimelor. Și totuși, comparația genetică cu populația Maya actuală din regiune a arătat continuitate genetică pe termen lung, cu schimbări notabile mai ales la loci implicați în imunitate, plauzibil sub presiunea epidemiilor coloniale.

Acest rezultat produce o răsturnare importantă: **o societate poate practica violență spectaculoasă fără ca violența să implice înlocuirea genetică a populației**. Ritualul și genomul nu sunt aceeași istorie.

Alte studii de ADN antic din regiunea Maya au identificat migrații și transformări asociate cu răspândirea agriculturii porumbului, inclusiv contribuții ancestrale importante venite din sud în anumite perioade. Din nou, mobilitatea, subzistența și reproducerea se împletesc. Dar nu putem deduce un „temperament Maya" și nici o proporție de „psihopați" din os.

Pentru scopul cărții, Mesoamerica ne obligă să distingem trei niveluri de selecție. Primul este selecția culturală: ritualurile, miturile și instituțiile care se transmit. Al doilea este selecția demografică: cine moare, migrează sau reproduce. Al treilea este selecția genetică: schimbarea frecvențelor variantelor ereditare. Ele pot merge împreună, dar nu trebuie să o facă.

O ideologie violentă poate domina cultural timp de secole și apoi dispărea fără să fi produs o transformare genetică detectabilă a personalității. Invers, o normă matrimonială aparent pașnică poate lăsa o semnătură genetică mult mai profundă decât o mie de sacrificii. Istoria vizibilă și evoluția invizibilă au scări diferite.

Această diferență este vitală când ne gândim la extremismul modern. O mișcare poate fi cultural contagioasă fără să fie reproductivă. Poate recruta adulți, nu produce copii. Alta poate fi discretă politic, dar foarte fertilă și cu retenție mare între generații. Dacă ne uităm doar la știri, vom supraestima prima și subestima a doua.

15. RELIGIA: O MAȘINĂ CULTURALĂ CARE POATE „TRAGE" DUPĂ EA GENELE

Religia este unul dintre puținele domenii în care diferențele de fertilitate pot rămâne mari într-o societate cu acces la contracepție. Dar chiar aici trebuie evitată confuzia dintre religiozitate, fundamentalism și extremism violent.

Robert Rowthorn a formulat în 2011 un model de dublă moștenire în care o cultură religioasă cu fertilitate mare poate produce „cultural hitchhiking": dacă predispoziția spre religiozitate are o componentă ereditară, iar indivizii cu acea predispoziție rămân mai frecvent în grupul fertil, variantele asociate pot crește în frecvență împreună cu practica culturală. Modelul este teoretic, nu o demonstrație că există o singură „genă a religiei". Dar arată cum o regulă culturală poate modifica selecția genetică.

Comunitățile Amish ilustrează partea demografică. Un studiu asupra populației Amish din Ohio a găsit o fertilitate medie încă ridicată, deși în scădere: paritatea medie a coborât de la aproximativ 5,3 în 1988 la 4,85 în 2015. Familiile liderilor religioși aveau, în medie, mai mulți copii decât cele ale laicilor, iar ocupația și subgrupul religios contau. Cu alte cuvinte, fertilitatea ridicată nu era o constantă biologică; răspundea la economie și instituție, dar rămânea susținută de pronatalism.

Comunitățile ultra-ortodoxe evreiești oferă un alt exemplu. Datele americane analizate în 2023 arată fertilitate ridicată, dar nu o reproducere „necontrolată": ratele de fertilitate și căsătorie adolescentină erau foarte scăzute, iar calendarul familial era structurat. Din nou, credința produce o instituție reproductivă, nu simplă impulsivitate.

Această distincție contează moral și științific. O comunitate poate avea credințe teologice foarte stricte, fertilitate mare și violență foarte mică. Alta poate avea extremism politic fără fertilitate ridi-

cată. Studiile asupra radicalizării nu justifică ideea că familiile mari produc automat extremiști; unele sinteze au găsit chiar relații mici în direcția opusă pentru dimensiunea familiei.

Întrebarea relevantă este retenția. O comunitate cu șase copii per familie, dar din care cinci pleacă, nu se extinde cultural la fel de repede ca una cu patru copii și retenție aproape completă. Reproducerea unei ideologii este produsul dintre fertilitate, transmitere și conversie. Genetica adaugă un strat numai dacă predispoziții relevante sunt ereditabile și corelate stabil cu apartenența.

Aceasta produce un paradox pentru societățile liberale. Libertatea religioasă permite grupurilor să mențină norme reproductive diferite. Pe termen scurt, pluralismul înseamnă coexistență. Pe termen lung, dacă diferențele de fertilitate și retenție sunt persistente, compoziția pluralismului se schimbă. Liberalismul poate fi, fără intenție, o ecologie în care grupurile antiliberale cu fertilitate mare cresc ca pondere.

Dar concluzia nu este inevitabilă. Copiii nu sunt copii ideologice ale părinților. Urbanizarea, educația, exogamia și schimbarea normelor pot reduce diferențele. Unele comunități se adaptează. Altele se fragmentează. Culturile sunt sisteme evolutive, nu programe copiate fără eroare.

> **Răsturnarea:** secularizarea nu este neapărat „victoria finală” a unui set de idei; poate fi o fază în care o cultură cu fertilitate joasă domină instituțional, în timp ce nișe cu fertilitate ridicată cresc demografic. Întrebarea este cât de stabile rămân nișele.

16. EXTREMELE POLITICE AU MAI MULȚI COPII? UN EFECT REAL, MIC ȘI INSTABIL

Există o poveste foarte convenabilă pentru centrul politic: moderații sunt raționali și prudenți, extremiștii sunt siguri de ei și prolifici; prin urmare, democrația se polarizează biologic. Un studiu din 2018 a găsit exact imaginea necesară pentru titluri: în World Values Survey, cu peste 150.000 de persoane, relația dintre poziția politică stânga-dreapta și numărul de copii era în ansamblu în formă de U, cu mai mulți copii la extreme, mai pronunțat la dreapta.

Apoi vine partea pe care titlul o pierde. Când țările au fost analizate separat, relația era nesemnificativă în majoritatea lor și direcțiile variau. În datele europene și americane, avantajul era mai ales la dreapta. Orientarea politică explica, în ansamblul mare, o fracțiune foarte mică din variația fertilității. Autorii înșiși au concluzionat că nu se pot trage concluzii evolutive finale deoarece asocierea se schimbă între țări și timp (Fieder & Huber, 2018).

Acesta este un caz-model de disciplină epistemică. Da, există un semnal care merită luat în serios. Nu, el nu justifică afirmația „extremiștii vor moșteni Pământul”.

Mai întâi, etichetele stânga și dreapta nu au aceeași semnificație în Tanzania, Suedia, România și Statele Unite. Apoi, orientarea politică este modelată puternic cultural. Chiar dacă există componente ereditabile în predispoziții precum deschiderea, sensibilitatea la amenințare sau preferința pentru ordine, nu există o linie genetică simplă de la un scor ideologic la urmașii politici.

Totuși, fenomenul poate deveni mai important dacă polarizarea se transformă în asortare reproductivă. Dacă oamenii aleg parteneri tot mai mult după identitate politică, își cresc copiii în rețele segregate și au diferențe stabile de fertilitate, atunci politica poate deveni o graniță de populație. Nu este nevoie de state separate; sunt suficiente școli, cartiere, biserici, platforme și cercuri de prieteni separate.

Aici AI poate accelera procesul. Recomandarea personalizată poate face compatibilitatea ideologică mai ușor de detectat. Un sistem de dating poate optimiza „valori comune” și, fără intenție, crește homogamia politică. Un asistent personal poate media informația astfel încât două grupuri să locuiască în aceeași stradă, dar în lumi epistemice aproape disjuncte.

Extremismul devine evolutiv relevant nu pentru că este „nebunie”, ci când este legat de **structuri de reproducere și retenție**. O ideologie care cere sacrificiu, dar descurajează familia, poate dispărea demografic. Una moderată doctrinar, dar cu instituții familiale solide, poate crește.

Biologia nu citește manifestele. Numără genealogii.

17. ORAȘUL CARE SE STERILIZEAZĂ

Marile orașe sunt motoare de inovație și, în multe țări, locuri cu fertilitate mai mică. În Scandinavia, studii pe registre au găsit fertilitate semnificativ mai mare în suburbii decât în centrele urbane, diferență care persistă și după controlul unor caracteristici socioeconomice. În Europa, o parte din diferențele urban-rural este explicată de educație, venit, ocupație și norme familiale; migrația selectivă complică totul, deoarece oamenii care vor copii se pot muta tocmai înainte de a-i avea.

Această simplă geografie poate produce selecție socială. Orașul atrage persoane mai educate, mai mobile, adesea mai deschise la experiență și mai orientate spre carieră. Dacă aceleași persoane amână mai mult familia sau rămân fără copii, centrul urban poate funcționa ca o pompă: extrage anumite profiluri din regiuni, le folosește economic și le întoarce mai puțin în generația următoare.

Aceasta este o versiune modernă a unei instituții celibatare, dar fără jurământ. Nimeni nu spune „nu aveți copii”. Sistemul spune: apartamentul cu două camere costă atât; jobul cere relocare; promovarea vine în anii fertili; naveta este lungă; creșa are listă de aș-

teptare; partenerul compatibil locuiește la două ore; timpul este fragmentat. Libertatea formală rămâne intactă. Rezultatul demografic poate fi foarte constrângător.

Într-o megapolis viitoare, efectul s-ar putea accentua. Locuințe mici, cariere hipercompetitive, educație prelungită și socializare digitală pot împinge formarea familiei tot mai târziu. Tehnologiile reproductive pot recupera o parte din fertilitatea biologică pierdută prin amânare, dar nu pot produce dorință, timp sau parteneriate stabile.

Și totuși, orașul poate fi redesignat. Dacă locuința familială este abundentă, îngrijirea copiilor este integrată în cartier, munca flexibilă este reală, iar infrastructura reduce costul logistic, fertilitatea urbană nu este condamnată genetic. Orașul nu este o presiune de selecție naturală; este un pachet de politici și prețuri.

Compararea megaorașului cu satul izolat nu trebuie făcută moral. Satul poate avea fertilitate mare, dar oportunități limitate și presiune conformistă. Orașul poate avea fertilitate joasă, dar libertate și diversitate. Întrebarea de design este dacă putem păstra avantajele orașului fără să facem viața de familie un bun de lux.

Dacă nu, atunci viitorul poate aparține mai puțin locuitorilor orașelor decât copiilor comunităților care au găsit o modalitate mai ieftină de a reproduce viața socială.

18. COMUNITATEA IZOLATĂ: LABORATOR, REFUGIU SAU CAPCANĂ?

Izolarea poate păstra limbi, ritualuri și forme rare de cooperare. Poate menține fertilitate ridicată prin norme comune și ajutor reciproc. Poate reduce anonimatul și face reputația eficientă. Din punct de vedere evolutiv, însă, izolarea face două lucruri puternice: limitează fluxul de gene și crește puterea derivației și a efectelor fondatoare.

Nu este nevoie să idealizăm sau să demonizăm. Unele comunități izolate au sănătate socială remarcabilă și niveluri reduse de violență. Altele pot bloca ieșirea, reprima deviația și perpetua riscuri genetice recesive. Aceeași arhitectură - endogamie, densitate de rudenie, norme puternice - poate produce cooperare internă și costuri individuale.

Pentru trăsăturile de personalitate, datele din societăți de mici dimensiuni sunt fascinante tocmai pentru că nu se potrivesc perfect instrumentelor occidentale. La Tsimane, de exemplu, structura Big Five s-a replicat slab, iar cercetătorii au propus factori mai legați de prosocialitate și industriousness. Interpretarea rămâne disputată, dar lecția este sigură: nu putem presupune că taxonomiile construite în societăți WEIRD sunt alfabetul universal al personalității.

Într-o comunitate mică, selecția poate favoriza trăsături diferite de cele ale metropolei. Reputația contează mai mult; trișatul repetat este greu de ascuns; rolurile sunt mai puțin specializate; rudele sunt mai prezente; costul conflictului este mare deoarece nu poți schimba ușor rețeaua. În oraș, anonimatul permite restart social, dar cere competențe pentru interacțiuni cu străini și instituții impersonale.

Viitorul ar putea combina ambele: **triburi digitale cu geografie urbană**. Oamenii pot fi fizic amestecați și social izolați. Comunitățile pot avea școli, media, dating, finanțare și norme proprii fără frontieră teritorială. În acest caz, selecția de grup cultural poate deveni mai puternică tocmai pentru că tehnologia reduce costul coordonării.

Aceasta ne duce spre scenariul cel mai polarizant: nu statul-națiune, ci comunitatea reproductivă ar putea deveni unitatea relevantă a secolului XXI. Unele vor fi religioase, altele ecologiste, tehnofile, tradiționaliste, post-naționale sau construite în jurul unei filosofii. Diferențele de fertilitate și retenție dintre ele pot conta mai mult decât diferențele dintre țări.

18A. RUDENIA, BISERICA ȘI OMUL „WEIRD”

O ipoteză influentă despre psihologia occidentală leagă instituțiile de rudenie de apariția individualismului modern. Joseph Henrich și colaboratorii au argumentat că, în Europa, politicile istorice ale Bisericii occidentale împotriva căsătoriei între rude și a unor forme de familie extinsă au slăbit treptat rețelele intensive de rudenie. În această ecologie ar fi devenit mai importante relațiile voluntare cu străini, instituțiile impersonale, individualismul și anumite forme de gândire analitică. Studiul din *Science* din 2019 a raportat asocieri între expunerea istorică la Biserica occidentală, structura de rudenie și mai multe măsuri psihologice.

Ipoteza este fascinantă și disputată. Criticii au ridicat probleme de cauzalitate, confuzii istorice și alegerea variabilelor. Nu ar trebui tratată ca explicația definitivă pentru „mintea occidentală”. Dar, chiar în forma prudentă, pune pe masă mecanismul central al cărții: **reguli matrimoniale -> structură de rudenie -> instituții -> psihologie culturală**.

Acest lanț poate influența și reproducerea. În rețele intensive de rudenie, costul îngrijirii copilului poate fi distribuit către familie extinsă. În sisteme individualiste, cuplul nuclear poartă o parte mai mare din povară. Pe de altă parte, instituțiile impersonale pot oferi creșe, școli și asigurări care înlocuiesc familia extinsă. Nu există un câștigător universal.

Aici se vede de ce societățile „vechi” și „noi” nu pot fi puse pe o axă simplă de evoluție culturală. O structură de clan nu este stadiu primitiv al statului birocratic; este o soluție diferită la probleme de încredere, sprijin și conflict. Statul modern poate elimina unele avantaje ale clanului, dar dacă nu înlocuiește funcția de îngrijire, poate produce singurătate și fertilitate joasă.

Societățile WEIRD - occidentale, educate, industrializate, bogate și democratice - sunt neobișnuite la scară antropologică prin individualism, mobilitate relațională și încredere în instituții impersona-

le. O mare parte din psihologia experimentală a secolului XX a tratat acest caz particular drept om universal. Cercetarea interculturală a corectat treptat eroarea.

Pentru viitor, întrebarea este dacă AI și platformele vor întări modelul WEIRD sau vor recrea clanul. Un asistent personal poate reduce dependența de familie, făcând individul și mai autonom. Dar rețelele digitale pot forma comunități cu norme, matchmaking și mutual aid proprii, recreând rudenie funcțională fără legături de sânge.

Dacă acestea din urmă au fertilitate mai ridicată, viitorul poate fi post-WEIRD nu prin revenirea la trecut, ci prin apariția unor neorudenii asistate digital.

PARTEA A IV-A. PARADOXUL CIVILIZAȚIEI

19. CÂND EDUCAȚIA DEVINE CONTRACEPTIV ȘI CÂND NU

Una dintre cele mai persistente temeri moderne este „selecția disgenică”: dacă educația și inteligența se asociază cu mai puțini copii, societatea ar putea pierde lent capacități cognitive. Istoria acestei idei este încărcată de eugenie, măsurători proaste și politică. Dar faptul că o idee a fost folosită abuziv nu înseamnă că întrebarea statistică trebuie interzisă.

Datele oferă un răspuns mult mai puțin dramatic. În unele populații și cohorte există corelații negative între educație, scoruri cognitive și fertilitate. UK Biobank arată semnale de selecție negativă modestă pentru scoruri poligenice asociate educației și unor forme de capital uman. Dar acestea sunt dependente de structură socioeconomică și nu echivalează cu declin inevitabil al inteligenței.

În Suedia, registrele pentru bărbați născuți între 1951 și 1967 arată relația opusă: abilitatea cognitivă mai mare se asocia cu fertilitate mai mare, iar bărbații cu cele mai mici scoruri aveau cel mai mare deficit, în principal prin lipsa primului copil. Analizele între frați întăreau relația pozitivă. În Norvegia, analiza a 32 de cohorte masculine a arătat de asemenea că relația dintre abilitate și fertilitatea completată nu poate fi rezumată prin sloganul „cei mai inteligenți au mai puțini copii".

De ce? Pentru că educația și abilitatea nu sunt aceeași variabilă, iar societățile nu sunt aceleași. Educația poate amâna familia prin calendar. Abilitatea poate crește veniturile și probabilitatea unui partener stabil. Politicile familiale pot compensa costul oportunității. Normele de gen pot muta povara amânării mai ales asupra femeilor. Relația se poate schimba chiar în aceeași țară între cohorte.

Dacă vrem să proiectăm societatea viitorului, concluzia utilă este instituțională: **nu există un motiv biologic inevitabil pentru care oamenii cu educație sau capacitate cognitivă ridicată trebuie să aibă fertilitate joasă**. Este o proprietate a ecologiei sociale. O schimbăm prin calendarul educației, flexibilitatea carierei, costul locuirii, accesul la îngrijire și distribuția muncii domestice.

Aceasta este o veste bună și una rea. Vestea bună: nu suntem prizonierii unei legi disgenice. Vestea rea: dacă societatea produce un gradient nefavorabil, nu putem da vina pe „natură". L-am construit.

20. CIVILIZAȚIA CARE ÎȘI TAXEAZĂ PROPRIILE VIRTUȚI

O societate poate declara că apreciază educația, responsabilitatea, empatia, grija pentru mediu, egalitatea de gen și planificarea pe termen lung. Dar dacă instituțiile fac aceste valori incompatibile cu familia, declarația este ieftină.

Imaginați-vă două persoane. Prima petrece douăzeci de ani acumulând educație, se mută repetat pentru oportunități, își dorește o relație egală, refuză să aibă copii fără stabilitate și vrea să le ofere timp real. A doua intră devreme într-o comunitate cu roluri clare, locuire sprijinită familial, norme pronataliste și rețele de îngrijire. Nu trebuie să fie mai bogată și nici mai sănătoasă. Ecologia ei transformă copilul din proiect individual într-o funcție distribuită a grupului.

Dacă prima are un copil la 38 de ani și a doua patru între 23 și 32, societatea a selectat indirect un mod de viață. Nu neapărat gene. Încă. Mai întâi a selectat instituția care reproduce instituția.

Aici apare o minciună modernă posibilă: aceea că alegerea reproductivă este pur individuală. Formal, este. Material, este puternic structurată. Prețurile, normele, concediile, cariera, infrastructura și disponibilitatea partenerilor definesc spațiul real al alegerii.

O altă minciună posibilă este că toleranța și pluralismul sunt automat autosustenabile. Ele pot permite comunităților foarte diferite să prospere. Dacă unele dintre acele comunități au fertilitate și retenție mult mai mari, ponderea lor crește. Pentru ca pluralismul să se reproducă, trebuie să fie nu doar convingător intelectual, ci și compatibil cu viața familială.

Aceasta nu justifică politici coercitive. Dimpotrivă. O politică ce încearcă să „corecteze” demografia prin controlul reproducerii ar sacrifica tocmai valorile pe care pretinde că le salvează. Întrebarea mai inteligentă este cum reducem diferența dintre fertilitatea dorită și cea realizată fără să prescriem cine trebuie să aibă copii.

Un principiu posibil este **neutralitatea reproductivă a virtuții**: societatea nu ar trebui să facă empatia, educația, cercetarea, îngrijirea altora sau prudența financiară incompatibile cu a avea o familie. Nu înseamnă stimulente pentru „oamenii potriviți". Înseamnă eliminarea penalizărilor structurale care fac anumite vieți reproductiv prohibitive.

Într-o lume în care fertilitatea totală scade, acest obiectiv poate fi mai important decât campaniile morale despre natalitate.

21. MICUL GRUP POATE ÎNVINGE IMPERIUL FĂRĂ SĂ TRAGĂ UN FOC

Istoria ne obișnuiește să asociem expansiunea cu cucerirea. Dar într-un regim de fertilitate joasă, aritmetica poate înlocui sabia.

Să luăm un exemplu pur ilustrativ. Două subpopulații au aceeași mărime inițială. Prima produce în medie 1,3 copii per femeie, a doua 3,5. Ignorăm migrația și presupunem retenție culturală mare. După câteva generații, diferența de pondere poate deveni enormă chiar dacă nimeni nu a convertit sau atacat pe nimeni. Nu este nevoie de o conspirație. Este compunere exponențială.

În realitate, modelul este mult mai complicat. Fertilitatea convergă adesea când grupurile se urbanizează. Copiii pleacă. Căsătoriile mixte cresc. Normele se schimbă. Statul transferă resurse între familii. Dar tocmai aceste variabile devin pârghii evolutive.

O comunitate care vrea să se reproducă pe termen lung are nevoie de cel puțin patru lucruri: copii suficienți, supraviețuire, retenție și acces la parteneri. Poate obține retenția prin iubire și sens sau prin frică și control. Din exterior, ambele comunități pot părea „stabile"; moral sunt radical diferite.

Această distincție va deveni centrală în viitor. Dacă grupurile cu norme coercitive au fertilitate mai mare, o societate liberală nu ar trebui să imite coerciția pentru a „concura". Poate construi o alter-

nativă: rețele voluntare de îngrijire, locuire familială, instituții comunitare, statut pentru parenting și compatibilitate între autonomie și copii.

Adevărata competiție nu este între genele rezonabililor și genele extremiștilor. Este între **sisteme sociale capabile sau incapabile să facă valorile lor locuibile de către familii**.

PARTEA A V-A. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DOMESTICIREA EPISTEMICĂ

21A. BIROCRAȚIA CA SELECTOR

Birocrația pare opusul selecției naturale: formulare, reguli, diplome, licențe, proceduri. Și totuși, poate fi una dintre cele mai puternice mașini moderne de selecție socială.

Un sistem birocratic recompensează anumite profiluri: toleranță la reguli, capacitate de amânare, alfabetizare, navigarea abstracțiilor administrative, punctualitate și autocontrol. O persoană foarte eficientă într-un mediu de rudenie și negociere orală poate fi dezavantajată într-un stat documentar; alta prosperă. Dacă accesul la statut, locuire și familie depinde de succesul birocratic, filtrul administrativ ajunge indirect în demografie.

Dar birocrația poate avea și efect sterilizant asupra celor care o stăpânesc cel mai bine. Certificarea tot mai lungă mută independența economică spre vârste mai mari. Ierarhiile profesionale pun anii de competiție exact peste anii de fertilitate biologică maximă. O

cultură a performanței transformă fiecare întrerupere pentru copii într-un cost de carieră. Sistemul cere conștiinciozitate și apoi o taxează reproductiv.

Aceasta nu este o contradicție pentru instituție. Birocrația optimizează rezultate pe termen scurt - competență, continuitate, predictibilitate -, nu reproducerea tipului uman care o susține. Poate consuma capital social și uman fără să îl regenereze. Universitățile medievale cu clerici celibatari erau explicit dependente de familiile din afara instituției pentru recrutarea generației următoare. Unele profesii moderne pot funcționa asemănător, doar că celibatul este statistic, nu normativ.

Migrația maschează o vreme acest lucru. Un oraș sau o organizație poate atrage continuu tineri din alte regiuni și poate părea demografic vibrantă chiar dacă locuitorii existenți au puțini copii. Ecologic, este un habitat-sink: persistă prin import de indivizi, nu prin reproducere internă.

La scară globală, același mecanism poate funcționa între țări. Societățile cu fertilitate joasă atrag migranți din societăți cu fertilitate mai mare. Migrația poate menține populația și diversitatea, dar nu elimină întrebarea despre ce norme reproductive vor converge sau persista în generația a doua și a treia.

AI promite să reducă birocrația. Dacă agenții pot naviga documente, taxe, beneficii, școli și servicii medicale, costul administrativ al familiei poate scădea. Dar poate apărea o birocrație algoritmică mai opacă: scoruri automate, verificări de eligibilitate, profilare și reguli imposibil de contestat.

Selectorul birocratic al viitorului poate fi invizibil chiar pentru cei selectați. Nu va spune „prefer oamenii cu trăsătura X”. Va cere doar ca fiecare persoană să treacă prin același pipeline. Iar pipeline-ul va fi mai ușor pentru unii decât pentru alții.

De aceea, auditul instituțiilor ar trebui să includă o întrebare neobișnuită: **ce tipuri de viață face acest sistem ușor de continuat peste generații și ce tipuri consumă fără să regenereze?**

22. ALIGNMENT: ÎMBLÂNZIREA MAȘINII SAU ÎMBLÂNZIREA CREDINȚEI?

În sens tehnic, alignmentul AI încearcă să facă sistemele să urmărească intențiile și valorile relevante, să evite comportamente periculoase și să rămână controlabile. Problema este reală: un agent capabil, dar prost aliniat, poate optimiza un obiectiv greșit cu consecințe grave. Nu există nimic intrinsec sinistru în ideea de a nu lăsa o mașină puternică să acționeze arbitrar.

Dar asistenții AI nu sunt doar agenți. Devin mediatori ai realității. Rezumă știri, explică știință, filtrează surse, recomandă acțiuni, formulează argumente și decid ce răspuns este prea riscant, prea speculativ sau prea ofensator. În acest rol, alignmentul comportamental se poate transforma în **alignment epistemic**: o distribuție implicită a ideilor pe care sistemul le face ușor sau greu de formulat.

Aceasta nu este o acuzație că AI „cenzurează adevărul". Este o problemă structurală. Orice filtru are fals pozitive și fals negative. Dacă optimizezi puternic împotriva dezinformării, poți penaliza ipoteze corecte, dar premature. Dacă optimizezi pentru pluralism maxim, poți amplifica pseudoștiința. Nu există un prag neutru.

Legătura cu selecția apare când oamenii externalizează judecata. Dacă persoanele educate și prudente se bazează mai mult pe asistenți aliniați, iar grupurile cu epistemologii închise refuză aceste sisteme și păstrează instituții proprii, poate apărea o bifurcație. Primii devin mai omogeni discursiv, dar poate mai puțin comunitari; ceilalți rămân epistemic separați, dar demografic coerenți.

Scenariul polarizant este acesta: **AI-ul civilizează discursul tocmai în grupurile cu fertilitate mică**, în timp ce grupurile care resping filtrarea păstrează fertilitate mare. După câteva generații, cultura „rezonabilă" devine mai dependentă de mașini și mai puțin reproductivă biologic, iar culturile anti-alignment cresc demografic. Pământul nu este moștenit de AI, ci de oamenii care au refuzat să fie domesticiți epistemic.

Este aceasta o predicție? Nu. Este o speculație construită pentru a expune o variabilă ascunsă: efectul tehnologiilor epistemice asupra instituțiilor reproductive.

Există și scenariul invers. AI poate reduce costul parentingului, oferi tutorat, organiza logistic familia, detecta probleme de sănătate, permite muncă flexibilă și susține cuplurile. Atunci tehnologia adoptată de populațiile educate ar putea **crește** fertilitatea lor și neutraliza gradientele actuale. Alignmentul ar putea fi parte din infrastructura care face o societate pluralistă și sigură suficient de ușor de locuit încât să se reproducă.

Întrebarea corectă nu este „alignment bun sau rău?". Este: **ce comportamente umane devin mai ieftine, mai prestigioase și mai reproductibile într-o lume mediată de AI?**

23. CÂND ASISTENTUL DEVINE PĂRINTE CULTURAL

Copiii viitorului vor primi probabil o parte din educație de la sisteme AI. Nu doar informație, ci feedback, explicații morale, modele de conversație și selecție a conținutului. Pentru prima dată, o infrastructură globală ar putea participa direct la transmiterea culturală în miliarde de familii.

Acest lucru schimbă raportul dintre fertilitate și retenție. În trecut, un grup cu mulți copii putea transmite eficient cultura prin familie, școală și comunitate. Dacă tutorii AI folosesc curricula și norme globale, transmiterea verticală părinte-copil poate slăbi. O comunitate pronatalistă ar putea produce mulți copii care adoptă rapid valori cosmopolite. Sau poate reacționa interzicând tutorii externi și construind modele proprii.

Vom vedea, probabil, competiție între **modele de socializare**. Unele AI-uri vor fi optimizate pentru gândire critică și pluralism, altele pentru tradiție, religie sau identitate. Unele comunități vor folosi

modele locale, izolate. Într-o asemenea lume, alignmentul nu mai este doar o proprietate tehnică; este o instituție comparabilă cu școala, biserica și presa.

Riscul nu este doar uniformizarea. Poate apărea hiperfragmentarea: fiecare grup își antrenează copilul într-o realitate epistemică proprie, asistată perfect de AI. Tehnologia care ar putea crea o limbă comună devine cel mai eficient mecanism de endogamie culturală din istorie.

Dar există și o oportunitate extraordinară. Un AI bine proiectat poate învăța copilul să distingă între certitudine și probabilitate, între credință și dovadă, între dezacord și inamic. Poate expune argumentele adversarului în forma lor cea mai puternică. Poate păstra pluralismul fără a trata toate afirmațiile drept echivalente.

Dacă vrem ca o societate rezonabilă să se reproducă, poate că „alignmentul" cel mai important nu este obediența AI față de o listă de valori, ci **capacitatea sistemului de a cultiva oameni capabili să-și revizuiască valorile fără să-și distrugă comunitățile**.

Aceasta este o formă diferită de domesticire: nu reducerea variației credințelor, ci reducerea costului conflictului dintre credințe.

24. AI POATE FACE COPILUL MAI IEFTIN – SAU POATE FACE ADULTUL SUFICIENT

Fertilitatea modernă este limitată nu doar de bani, ci de timp, coordonare și sens. AI poate interveni în toate trei.

În scenariul optimist, asistenții automatizează birocrația, planifică mese, programează consultații, oferă tutorat, monitorizează siguranța, traduc, organizează transport și permit muncă flexibilă. O parte din munca cognitivă invizibilă a parentingului devine mai ieftină. Dacă acest cost este unul dintre motivele pentru care persoanele educate și conștiincioase amână copiii, AI poate modifica direct gradientul fertilității.

În scenariul pesimist, AI face viața fără familie mai satisfăcătoare și mai comodă. Companioni artificiali oferă conversație și afecțiune predictibilă. Divertismentul hiperpersonalizat reduce plictiseala care altădată împingea oamenii spre comunitate. Munca și statutul devin suficiente pentru identitate. Relațiile umane par costisitoare, iar copiii, radical imprevizibili. Tehnologia reduce tocmai presiunile care produceau cupluri și familii.

Ambele scenarii sunt plauzibile și pot exista simultan pentru grupuri diferite. AI ar putea crește fertilitatea celor care deja vor copii și reduce motivația celor ambivalenți. În acest caz, tehnologia amplifică diferențele dintre subculturi.

O consecință subtilă este că AI poate schimba selecția asupra trăsăturilor prin compensare. Dacă memoria, planificarea sau anumite abilități sociale sunt externalizate, valoarea lor reproductivă scade. Dacă AI protejează împotriva consecințelor impulsivității, costul acesteia poate scădea. Dacă sistemele de reputație detectează manipularea, avantajul trăsăturilor exploatative poate scădea.

Tehnologia nu doar selectează idei. Schimbă peisajul în care trăsăturile au costuri și beneficii.

În acest sens, viitorul genetic al oamenilor ar putea depinde mai mult de designul interfețelor decât de dezbaterile despre genetică.

24A. PLURALISMUL EPISTEMIC CA STRATEGIE DE SUPRAVIEȚUIRE

O populație biologică rezistă mai bine schimbării când păstrează variație. O cultură poate avea nevoie de ceva similar: ipoteze concurente, instituții redundante și oameni dispuși să conteste consensul. Dar analogia trebuie folosită cu grijă. Nu fiecare credință falsă este „diversitate utilă”, așa cum nu fiecare mutație este adaptativă.

Problema este că nu știm în timp real care deviație va deveni utilă. O comunitate care elimină toate ideile improbabile poate reduce zgomotul și, simultan, poate pierde descoperiri. O comunitate care

validează orice deviație se înecă în zgomot. Soluția științifică nu este libertate fără filtru, ci **libertate de ipoteză plus severitate a testului**.

Acest principiu ar trebui transferat în AI alignment. Sistemul poate distinge între a ajuta la explorarea unei ipoteze și a afirma că ipoteza este adevărată. Poate permite argumente neortodoxe, dar cere surse și falsificatori. Poate marca incertitudinea în loc să interzică întrebarea.

Dacă nu facem această distincție, apar două ecosisteme. Cel oficial are acces la instrumente puternice, dar o fereastră îngustă de discurs. Cel marginal permite orice, dar are verificare slabă. Oamenii cu neîncredere mare migrează în al doilea, unde erorile se pot autoîntări. În loc să reducem extremismul, îl concentrăm în rețele epistemic izolate.

Din perspectiva selecției culturale, o credință nu are nevoie să fie adevărată pentru a fi stabilă. Are nevoie să producă retenție, identitate și transmitere. Uneori credințele greu de verificat pot fi mai rezistente tocmai fiindcă falsificarea lor este reinterpretată drept test de loialitate. Dacă AI-ul mainstream evită complet interacțiunea cu asemenea credințe, poate pierde posibilitatea de a construi punți de verificare.

Așadar, alignmentul care vrea să protejeze o societate deschisă ar trebui să evite două forme de „domesticire”: uniformizarea ideilor și infantilizarea utilizatorului. O persoană care nu mai exersează judecata fiindcă asistentul decide ce este acceptabil poate deveni mai sigură local și mai fragilă global.

Există aici un paralelism cu sistemul imunitar. Protecția totală împotriva expunerii nu produce neapărat robustețe; dar expunerea necontrolată este periculoasă. Avem nevoie de provocări dozate, contestabile, cu mecanisme de corecție.

În viitor, o societate rezonabilă poate supraviețui nu fiindcă toți cred aceleași lucruri, ci fiindcă are instituții capabile să transforme dezacordul în informație. Aceasta ar fi forma epistemică a diversității adaptative.

PARTEA A VI-A. ȘAPTE VIITORURI POSIBILE

25. SCENARIUL I – MEGAPOLISUL DE STICLĂ

Anul 2100. Majoritatea populației trăiește în coridoare urbane uriașe. Locuințele sunt eficiente, compacte și scumpe. Educația este lungă, iar cariera flexibilă, dar competitivă. AI-ul elimină o mare parte din munca manuală și administrativă, însă statutul devine și mai dependent de creativitate, rețea și vizibilitate.

Fertilitatea rămâne foarte scăzută în centru și mai ridicată la periferie. Cei care vor familii se mută în zone cu spațiu și infrastructură pentru copii. Megapolisul funcționează ca selector de migrație: atrage tineri cu deschidere, ambiție și toleranță la anonimat, apoi o parte dintre ei fie se mută înapoi când au copii, fie rămân fără copii.

Presiunea evolutivă dominantă nu este „inteligența versus prostia”, ci **compatibilitatea cu formarea de relații stabile într-un mediu de opțiuni nelimitate**. Capacitatea de a alege și de a închide căutarea devine rară și valoroasă. Oamenii maxim orientați spre optimizare pot rămâne prinși într-o piață infinită a alternativelor.

AI-ul poate rezolva sau agrava problema. Un sistem care optimizează compatibilitatea reală și sprijină angajamentul poate crește formarea familiilor. Un sistem care optimizează timpul petrecut în aplicație menține căutarea.

În acest viitor, selecția este o funcție de produs. Butonul de „next" are demografie.

26. SCENARIUL II – ARHIPELAGUL NEO-TRIBAL

Statele rămân, dar cultura se fragmentează în comunități intenționale. Oamenii aleg rețele cu școli, modele AI, ritualuri, asigurări și piețe matrimoniale proprii. Unele sunt religioase; altele ecologiste, tehnofile, tradiționaliste sau experimentale. Geografia contează mai puțin decât apartenența.

Fertilitatea variază masiv. Comunitățile care fac parentingul o activitate colectivă și oferă statut părinților cresc. Comunitățile centrate pe carieră individuală și mobilitate au fertilitate redusă. În câteva generații, ponderea culturală se schimbă.

Riscul major este reducerea exogamiei epistemice: oamenii nu mai întâlnesc serios argumente din afara comunității. Cu AI-uri locale, fiecare trib are o bibliotecă care îl confirmă. Conflictul fizic poate fi rar, dar neîncrederea între grupuri crește.

Avantajul este experimentarea instituțională. Diferite comunități testează forme de familie, educație și guvernanță. Cele disfuncționale pierd membri; cele atractive sunt imitate. Cultura devine mai evolutivă, dar și mai puțin universalistă.

Paradoxul: societatea poate deveni simultan mai tolerantă juridic și mai tribală social.

27. SCENARIUL III – ENCLAVELE PRONATALISTE

Fertilitatea generală coboară sub 1,5, dar câteva comunități mențin 4-6 copii și retenție ridicată. Nu controlează statul și nu au nevoie. Școlile, proprietatea comună, rețelele de sprijin și normele religioase fac familia mare sustenabilă.

La început sunt tratate drept curiozități sociologice. După două-trei generații, aritmetica devine politică. Comunitățile încep să reprezinte o fracțiune importantă din cohorte tinere, chiar dacă ponderea lor în populația vârstnică rămâne mică.

Statul liberal se confruntă cu o dilemă. Poate proteja libertatea grupului, inclusiv norme pe care majoritatea le consideră restrictive, dar trebuie să protejeze și dreptul copiilor de a ieși. Dacă încearcă asimilare agresivă, întărește identitatea de asediu. Dacă ignoră abuzurile în numele pluralismului, abandonează indivizii.

Rezultatul depinde de permeabilitate. Enclavele care combină fertilitate mare cu ieșire voluntară, educație suficientă și relații pașnice cu exteriorul pot deveni stabilizatori demografici. Cele care au nevoie de control informațional sever pentru retenție pot genera conflict.

Selecția culturală nu spune care variantă este moral mai bună. Doar ne obligă să luăm în serios faptul că una se poate reproduce mai eficient.

28. SCENARIUL IV – STATUL CARE FACE FAMILIA UȘOARĂ

În acest viitor, guvernele renunță la propaganda pronatalistă și tratează fertilitatea ca pe o problemă de infrastructură. Nu plătesc „oamenii potriviți” să aibă copii și nu penalizează lipsa lor. În schimb, construiesc locuințe familiale, reduc incompatibilitatea dintre educație și parenting, oferă îngrijire flexibilă și folosesc AI pentru a elimina sarcinile administrative.

Efectul nu este neapărat o explozie demografică. Este o reducere a decalajului dintre numărul de copii dorit și cel realizat. Persoanele prudente nu mai trebuie să aleagă între standarde parentale ridicate și existența copilului.

Dacă această arhitectură funcționează, presiunile reproductive dintre grupuri se micșorează. Religia sau impulsivitatea nu mai sunt singurele „tehnologii" care fac familia posibilă. Liberalismul învață să se reproducă material, nu doar intelectual.

Acesta este scenariul în care teza alarmistă a cărții se dovedește utilă tocmai pentru că nu se împlinește. Societatea observă selectorul și îi schimbă mediul fără să selecteze oameni.

29. SCENARIUL V – FORTĂREAȚA

O serie de șocuri - războaie, pandemii, colaps climatic regional, atacuri cibernetice - împing societățile către „tightness": norme mai stricte, toleranță redusă pentru deviație, coordonare centrală și prestigiu pentru disciplină. În medii amenințate, astfel de trăsături pot fi funcționale.

Fertilitatea crește în grupurile care transformă reproducerea într-o datorie de continuitate națională sau religioasă. Empatia universalistă pierde teren față de loialitatea de grup. AI-ul este aliniat nu la pluralism, ci la reziliența colectivă.

Paradoxul este că această societate poate fi foarte rațională local. Dacă amenințarea este reală, obediența și sacrificiul pot salva grupul. Ceea ce pare „extremism" într-o perioadă sigură poate deveni strategie adaptativă într-o perioadă de conflict.

Dar fortăreața are o problemă evolutivă: odată ce amenințarea dispare, instituțiile construite pentru criză pot continua să producă criză pentru a se justifica. Sistemul selectează lideri și credințe care mențin percepția pericolului.

Viitorul nu este doar selecția indivizilor. Este selecția instituțiilor care își reproduc motivele de existență.

30. SCENARIUL VI – SOCIETATEA POST-BIOLOGICĂ PARȚIALĂ

Reproducerea asistată devine mai sigură, mai ieftină și mai frecventă. Oamenii își pot păstra fertilitatea mai mult timp prin tehnologii medicale; selecția embrionară pentru boli monogenice este comună acolo unde este legală; poate apărea, în unele jurisdicții, utilizarea extinsă a scorurilor poligenice, deși predicția pentru trăsături complexe rămâne limitată și dependentă de populație.

În această lume, selecția nu mai este doar naturală. Devine parțial deliberată. Tocmai aici istoria eugeniei trebuie să funcționeze ca avertisment maxim. Predicția poligenică nu oferă o listă de „copii mai buni”; efectele sunt probabilistice, pleiotropice și încărcate de valori. A selecta pentru o trăsătură poate modifica altele prin corelații genetice necunoscute.

Mai mult, o societate poate încerca să elimine predispoziții pe care le consideră defecte și să descopere ulterior că a redus variația care ajuta adaptarea. Problema nu este mistică. Este aceeași ca în optimizarea unui sistem complex: dacă optimizezi agresiv o metrică incompletă, pierzi robustețe.

Un principiu prudent ar fi să distingem reducerea bolilor severe cu mecanism bine înțeles de optimizarea comportamentală a populației. Prima poate reduce suferința fără să presupună o ierarhie morală a persoanelor. A doua deschide o cutie de probleme epistemice și politice pentru care nu avem o funcție obiectiv legitimă.

În această lume, vechea selecție prin fertilitate nu dispare; este suprapusă de selecția prin acces la tehnologie și alegeri reproductive. Inegalitatea devine biologic relevantă într-un sens nou.

31. SCENARIUL VII – LUMEA ÎN CARE REZONABILII REFUZĂ VIITORUL

Acesta este cel mai întunecat scenariu, dar nu prin violență. O cultură foarte educată ajunge să considere reproducerea moral suspectă: din motive climatice, antinataliste, economice sau din teama de a impune existența unei persoane fără consimțământ. Nu există coerciție. Oamenii aleg voluntar puțini sau zero copii.

În același timp, grupuri cu o metafizică puternic pronatalistă continuă să se reproducă. După câteva generații, cultura antinatalistă s-a micșorat prin propriul principiu. Nu a fost învinsă într-o dezbatere. A fost fidelă propriei concluzii.

Este aceasta o contradicție? Nu neapărat. Dacă scopul moral al unei persoane este reducerea suferinței și consideră existența viitoare un risc nejustificat, dispariția propriei tradiții poate fi acceptabilă. Selecția naturală nu poate „demonstra" că această etică este greșită. A supraviețui nu este o obligație logică.

Dar există o tensiune. O mișcare care vrea o lume mai bună pentru generațiile viitoare și, simultan, își reduce drastic numărul de descendenți poate ceda viitorul unor grupuri care nu împărtășesc valorile sale. Dacă obiectivul este transformarea viitorului, reproducerea și transmiterea culturală sunt parte din mecanism, nu un detaliu privat.

Aceasta este poate întrebarea cea mai incomodă a cărții: **poate o morală a grijii deveni incoerentă dacă elimină purtătorii grijii din viitor?**

Răspunsul depinde de ce vrea morala. Dacă vrea să reducă suferința totală chiar cu prețul dispariției, poate fi coerentă. Dacă vrea o civilizație umană mai empatică peste cinci secole, trebuie să includă și condițiile prin care empatia se transmite.

Matrice comparativă a celor șapte viitoruri

Scenariu	Ecologie dominantă	Selector probabil
Megapolisul de sticlă	anonimat, carieră, locuire scumpă	amânarea familiei; filtrare prin parteneriat
Arhipelagul neotribal	rețele dense și comunități închise	asortare culturală; transmitere internă puternică
Enclavele pronataliste	norme familiale și sens comun	diferențe persistente de fertilitate între subculturi
Statul care face familia ușoară	locuire, îngrijire, cariere modulare	reducerea penalității reproductive a educației
Fortăreața	amenințare, disciplină, conflict	avantaj pentru coeziune și agresivitate controlată
Post-biologic parțial	reproducere asistată și agenți AI	separarea parțială a reproducerii de vechile costuri
Rezonabilii refuză viitorul	prudență morală și pesimism	auto-selecție demografică a grupurilor reflexive

PARTEA A VII-A. CE PUTEM ȘTI ȘI CE NE PLACE SĂ INVENTĂM

32. TABELUL IMPOSIBIL: „PERSONALITATEA CIVILIZAȚIILOR VECHI”

La începutul cercetării am putea fi tentați să construim un tabel seducător: China antică - conștiinciozitate mare; India - conformism; Maya - agresivitate; vânători-culegători - deschidere; Europa modernă - individualism. Ar arăta exact ca o pagină care circulă bine pe internet și aproape sigur ar conține mai multă ficțiune decât știință.

Nu avem măsurători psihometrice pentru populațiile antice. Textele care au supraviețuit sunt produse de elite, adesea normative: ne spun ce trebuia să fie omul bun, nu distribuția statistică a temperamentelor. Arheologia poate arăta război, sacrificiu, comerț sau locuire, dar nu poate transforma direct un obiect într-un scor de agreabilitate. ADN-ul antic poate identifica rudenie, migrație și uneori variante asociate cu fenotipuri biologice, dar predicția poligenică a personalității peste populații și milenii este prea incertă pentru astfel de portrete.

Chiar și comparațiile moderne au limite. Un studiu internațional foarte mare poate găsi diferențe medii între țări, dar acestea tind să fie mai mici decât variația dintre indivizi din aceeași țară. Mai mult, „invarianța de măsurare” este o condiție: dacă oamenii interpretează itemii diferit, scorurile nu sunt pe aceeași riglă. Cercetarea non-WEIRD a arătat repetat că modelele de personalitate construite în universități occidentale pot funcționa mai slab în alte ecologii.

Așadar, această carte refuză tabelul imposibil. În locul său propune o **hartă a mecanismelor**:

- China: cerințele cooperării agricole pot produce diferențe culturale într-o singură generație; aceasta avertizează împotriva esențialismului genetic.
- Asia de Sud: endogamia de lungă durată a produs structură genomică și efecte fondatoare detectabile; instituția matrimonială poate deveni genetică fără să spună nimic simplu despre personalitate.
- Mesoamerica: violența rituală documentată poate coexista cu continuitate genetică pe termen lung; violența vizibilă nu este echivalentă cu înlocuirea populației.
- Populații de subzistență precum Tsimane: taxonomiile psihologice occidentale nu se transferă automat; ecologia socială schimbă ceea ce este măsurabil și funcțional.
- Comunități religioase relativ izolate: fertilitatea și retenția pot rămâne mult peste societatea înconjurătoare; aici selecția culturală este observabilă în timp real.
- Metropole moderne: migrația selectivă și costurile locuirii pot concentra anumite profiluri psihologice în spații cu fertilitate mai joasă.

Această hartă este mai puțin satisfăcătoare decât o ierarhie a civilizațiilor, dar este mult mai folositoare pentru predicție. Ne spune ce variabile să urmărim în viitor.

Și produce încă o răsturnare: dacă diferențele culturale pot apărea repede, atunci viitorul psihologic al omenirii poate fi schimbat **mult mai rapid prin design instituțional decât prin evoluție genetică**. Nu trebuie să așteptăm zece generații pentru ca un oraș să producă alt tip de comportament. Uneori este suficient să schimbăm infrastructura, riscul sau modul de cooperare.

33. ȘAPTE ECOLOGII, ȘAPTE SELECTOARE

Putem rezuma scenariile viitoare nu prin a spune ce „tip de om” va câștiga, ci prin a identifica ce trăsături și strategii ar putea fi recompensate în fiecare ecologie.

Megapolis hipercompetitiv. Probabil favorizează mobilitate, toleranță la anonimat, capital social flexibil și capacitatea de a amâna recompensa profesional. Dar dacă fertilitatea rămâne foarte joasă, succesul profesional nu se traduce automat în succes genealogic. Selectorul dominant poate deveni capacitatea de a transforma resursele târzii în familie înainte de închiderea ferestrei reproductive.

Suburbie sau oraș familial. Spațiul, infrastructura și comunitatea pot reduce costul copiilor. Trăsăturile asociate stabilității de cuplu și investiției parentale pot avea avantaj fără a cere izolare ideologică.

Enclavă pronatalistă. Conformitatea cu normele grupului, religiozitatea sau loialitatea pot fi corelate cu retenția și fertilitatea. Dar costul este vulnerabilitatea la schimbarea mediului și riscul de control coercitiv.

Arhipelag tribal digital. Asortarea ideologică crește. Selecția culturală poate fi rapidă, iar cea genetică posibilă doar dacă granițele matrimoniale persistă. Avantajul aparține sistemelor care combină identitate puternică cu suficiente legături economice externe.

Fortăreață amenințată. Coordonarea, vigilența și agresivitatea proactivă pot fi recompensate. Empatia universalistă poate deveni cost dacă reduce capacitatea de apărare, dar empatia internă și sacrificiul pentru grup pot crește.

Stat social asistat de AI. Competențele cognitive pot fi compensate tehnologic, iar costurile parentingului reduse. Diferențele reproductive pot deveni mai dependente de preferințe și valori decât de venit sau logistică.

Societate post-biologică parțială. Selecția naturală este suprapusă de selecție medicală și alegeri reproductive. Problema principală devine epistemică: ce știm suficient de bine încât să intervenim fără să optimizăm o metrică greșită?

Niciuna dintre ecologii nu selectează o trăsătură în vid. Conștiinciozitatea poate ajuta într-un sistem și împiedica în altul; neîncrederea poate proteja fortăreața și paraliza piața; deschiderea poate accelera inovația și slăbi retenția comunitară; religiozitatea poate crește fertilitatea într-o instituție și să nu aibă niciun efect în alta.

Acesta este motivul pentru care viitorul nu poate fi descris prin „mai mulți psihopați" sau „mai puțină inteligență". Selectoarele sunt multidimensionale și se schimbă odată cu societatea.

34. TESTUL CELOR TREI GENERAȚII

Pentru a evalua orice afirmație de tipul „societatea selectează trăsătura X", putem folosi un test simplu, mai exigent decât pare.

Prima generație: corelația. Persoanele cu X au, într-adevăr, mai mulți copii? Nu intenții, nu parteneri sexuali, nu statut, ci fertilitate relevantă pentru fitness, ideal completată. Relația persistă după controlul vârstei, sexului, educației, venitului și altor confuzii evidente?

A doua generație: transmiterea. X este suficient de stabil și ereditar sau cultural transmis încât descendenții să aibă o probabilitate mai mare de a manifesta X? Dacă este o credință, care este retenția? Dacă este o trăsătură, ce parte din asemănarea părinte-copil este genetică și ce parte mediu comun?

A treia generație: persistența ecologiei. Descendenții care au X continuă să aibă mai mulți copii în noul mediu? O asociere care există într-o singură cohortă poate dispărea când se schimbă politica, tehnologia sau norma socială.

Majoritatea afirmațiilor spectaculoase eșuează la unul dintre pași. Psihopatia poate corela pozitiv cu fertilitatea într-un eșantion și negativ în altul. Educația poate corela negativ cu numărul de copii într-o țară și abilitatea cognitivă pozitiv în alta. O comunitate religioasă poate avea mulți copii, dar fertilitatea scade când ocupațiile și locuirea se schimbă. O ideologie poate fi intens transmisă zece ani și apoi se poate dezintegra.

Acest test nu elimină riscul. Îl pune pe o scară. Dacă vedem aceeași asociere în multe cohorte, transmitere ridicată și instituții stabile, putem începe să vorbim serios despre selecție. Dacă avem doar un sondaj transversal, avem un indiciu, nu un viitor genetic.

Cartea aceasta este contrariană tocmai pentru că refuză atât tabu-ul, cât și certitudinea. Da, societatea selectează. Nu, nu știm încă simplu ce oameni produce.

PARTEA A VIII-A. MERITĂ SĂ SUPRAVIEȚUIM?

35. EVOLUȚIA NU POATE RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA MORALĂ

Până aici am tratat supraviețuirea ca pe o variabilă. Acum trebuie să o scoatem din cutia biologică. Faptul că o strategie se reproduce nu spune nimic despre dacă este bună. Aceasta este vechea eroare naturalistă într-o formă demografică: a confunda ceea ce este selectat cu ceea ce merită selectat.

O civilizație care cucerește, violează și își multiplică descendenții poate avea fitness mare și valoare morală abisală. O comunitate care refuză violența și dispare poate fi, dintr-o anumită etică, mai admirabilă. Evoluția nu arbitrează disputa; este procesul care descrie ce persistă.

Aici intră filosofia populației. Derek Parfit a arătat cât de stranii devin intuițiile când comparăm lumi cu populații diferite. O lume cu mai mulți oameni ale căror vieți sunt doar puțin bune poate părea, într-o anumită agregare utilitaristă, „mai bună" decât o lume cu mai puțini oameni foarte fericiți - concluzie pe care Parfit a numit-o repugnantă. David Benatar a formulat o poziție antinatalistă mult mai radicală: venirea în existență este un rău deoarece absența durerii este bună chiar dacă nimeni nu beneficiază, iar absența plăcerii nu este rea dacă nu există cineva lipsit de ea. Poziția este profund contestată, dar ne forțează să observăm că „mai multe generații" nu este un bine axiomatic.

Să aplicăm problema la teza noastră. Dacă oamenii mai empatici aleg să aibă mai puțini copii pentru a reduce riscul suferinței, iar cei mai puțin preocupați de suferință au mai mulți, rezultatul poate fi o lume viitoare mai puțin empatică. Din perspectiva unei etici care prețuiește empatia, aceasta este o pierdere. Dar dacă alternativa este un număr mai mare de vieți pline de suferință, simpla continuitate a empatiei nu rezolvă calculul.

Putem formula două imperative incompatibile:

1. Imperativul continuității: păstrează și transmite valorile bune, altfel viitorul va fi ocupat de valori care se reproduc mai eficient.

2. Imperativul non-vătămării: nu produce persoane doar pentru a perpetua o cultură dacă nu ai motive să crezi că viețile lor vor merita trăite.

Nicio ecuație genetică nu poate alege între ele. Aici biologia trebuie să tacă și filosofia să înceapă.

Există însă o cale de mijloc: dacă oamenii își doresc copii, dar îi au mai puțini decât ar dori din motive structurale, eliminarea acelor obstacole nu cere o metafizică pronatalistă. Nu „maximizăm populația". Facem libertatea reproductivă mai reală.

Aceasta este poate poziția cea mai defensabilă pentru o societate pluralistă: nu trebuie să decidă câți oameni trebuie să existe, dar poate evita să penalizeze sistematic anumite moduri de viață și să se asigure că alegerea de a avea copii este compatibilă cu educația, grija, autonomia și o viață decentă.

36. ESTE PACIFISMUL O STRATEGIE DE EXTINCȚIE?

Să presupunem că două grupuri trăiesc în vecinătate. Primul refuză aproape orice violență, inclusiv apărarea colectivă. Al doilea este dispus să folosească violență organizată pentru teritoriu și resurse. Dacă nu există o instituție superioară care să sancționeze agresiunea, primul grup poate fi eliminat sau asimilat. Din acest punct de vedere, pacifismul absolut poate fi evolutiv instabil în prezența prădătorilor.

Dar de aici nu rezultă că agresivitatea maximă este optimă. Grupurile permanent violente cheltuie resurse, distrug încrederea, produc vendete și se pot autodistruge. Cooperarea la scară mare a fost una dintre cele mai puternice tehnologii evolutive umane. Problema este protecția cooperării împotriva exploatării.

O societate pașnică poate supraviețui dacă externalizează apărarea către stat, alianțe și drept. În acest caz, individul poate fi nonviolent deoarece instituția păstrează o capacitate credibilă de constrângere. Civilizația nu elimină forța; o monopolizează și o condiționează procedural.

Acest mecanism are o paralelă epistemică. O comunitate tolerantă poate supraviețui dacă toleranța nu înseamnă incapacitatea de a apăra regulile care fac toleranța posibilă. Altfel, actori intoleranți

pot folosi libertatea pentru a elimina libertatea. Dar apărarea toleranței poate deveni la rândul ei intolerantă dacă orice critică este clasificată drept amenințare.

AI alignmentul va întâlni exact această problemă. Un sistem sigur trebuie să refuze unele acțiuni. Dar un sistem epistemic sănătos trebuie să permită contestarea regulilor după care refuză. Altfel, protecția devine dogmă.

Pacifismul nu este neapărat strategie de extincție. **Pacifismul fără mecanism de apărare** poate fi. Iar agresivitatea nu este neapărat strategie de supraviețuire. **Agresivitatea fără mecanism de limitare** poate fi strategie de autodistrugere.

Evoluția umană pare să fi explorat exact această combinație: mai puțină agresivitate reactivă în interior, capacitate persistentă de agresivitate proactivă, instituții care decid când este permisă. Moralitatea viitorului nu poate ignora faptul că orice ordine pașnică are o arhitectură de apărare în spate.

37. O CIVILIZAȚIE CARE MERITĂ SĂ SE REPRODUCĂ

Dacă acceptăm că societățile creează selectoare, ce ar trebui să facem? Răspunsul periculos ar fi să alegem trăsăturile dorite și să proiectăm demografia. Istoria arată unde duce această logică când statul decide cine este „apt”. Răspunsul mai bun este să proiectăm **medii în care selecția involuntară nu pedepsește sistematic valori pe care societatea pretinde că le prețuiește**.

Primul principiu este **libertatea reproductivă reală**. Nici presiune de a avea copii, nici penalizare economică disproporționată pentru cei care îi doresc. Politica trebuie să reducă diferența dintre intenție și rezultat, nu să prescrie intenția.

Al doilea este **compatibilitatea dintre competență și familie**. Educația lungă, cercetarea, antreprenoriatul și profesiile de îngrijire nu ar trebui să impună amânări reproductive artificiale. Carierele pot avea porți de reintrare; educația poate fi modulară; parentingul nu trebuie tratat ca abandon profesional.

Al treilea este **abundența locuirii familiale**. O societate poate cheltui miliarde pe natalitate și simultan interzice prin urbanism oferta de locuințe potrivite pentru copii. Din perspectiva selectorului, prețul metrului pătrat este politică demografică.

Al patrulea este **pluralismul epistemic cu proceduri de verificare**. Nu vrem nici un AI care uniformizează gândirea, nici un ecosistem în care orice credință este imună la dovezi. Trebuie păstrate spații în care ipotezele improbabile pot fi formulate și testate fără să devină automat adevăruri tribale.

Al cincilea este **permeabilitatea comunităților**. Grupurile pot avea norme puternice, dar ieșirea trebuie să fie posibilă. Retenția bazată pe valoare și apartenență este diferită moral de retenția prin izolare informațională și frică.

Al șaselea este **apărarea fără glorificarea agresiunii**. Societățile pașnice trebuie să poată descuraja exploatarea, intern și extern. Altfel, selectează adversarii capabili să profite de pacifism.

Al șaptelea este **păstrarea variației**. În sisteme complexe, diversitatea de strategii este rezervă de robustețe. Nu toate diferențele trebuie medicalizate, optimizate sau eliminate. Reducerea suferinței este compatibilă cu acceptarea faptului că personalitățile umane nu au un singur optimum.

Al optulea este **măsurarea pe generații, nu pe cicluri electorale**. Dacă o politică schimbă vârsta la primul copil, homogamia, retenția comunitară sau migrația, efectele pot apărea după decenii. Demografia trebuie tratată ca infrastructură lentă.

Niciunul dintre aceste principii nu garantează o anumită compoziție genetică. Acesta este avantajul. Scopul nu este să producem „oameni mai buni", ci să evităm ca instituții prost proiectate să facă unele valori imposibil de transmis.

38. CE AR TREBUI SĂ MĂSURĂM ÎN URMĂTORII 50 DE ANI

Dacă teza că societățile sunt selectoare trebuie să devină program științific, avem nevoie de date mai bune decât anxietăți culturale.

1. Fertilitate completată, nu doar intenții. Sondajele despre „câți copii vrei?" sunt utile, dar selecția depinde de rezultate. Registrele longitudinale sunt esențiale.

2. Trăsături măsurate comparabil între culturi. Invarianța de măsurare trebuie demonstrată, nu presupusă. Pentru populații non-WEIRD pot fi necesare modele psihometrice diferite.

3. Date pe trei generații. Avem nevoie de legături între trăsăturile bunicilor, fertilitatea lor, trăsăturile copiilor și fertilitatea nepoților. Abia aici putem separa mai bine selecția de fluctuație.

4. Gene, cultură și instituții în același model. Polygenic scores fără context social sunt insuficiente; cultura fără biologie este la fel de incompletă pentru întrebarea evolutivă. Modelele trebuie să includă educație, venit, locuire, religie, rețele și asortare matrimonială.

5. Migrație selectivă. Orașele pot părea să „producă" personalități pe care de fapt le atrag. Studiile trebuie să urmărească indivizii înainte și după mutare.

6. Retenție culturală. Pentru religie și ideologie, numărul de copii fără probabilitatea de transmitere este incomplet. O comunitate se reproduce cultural prin fertilitate x retenție + conversie netă.

7. Costul copilului pe profil social. Nu doar bani, ci ore de muncă, întrerupere profesională, spațiu, risc și coordonare. Acest cost poate explica de ce aceeași trăsătură are efect reproductiv diferit între țări.

8. Efectele AI asupra relațiilor și familiei. Trebuie măsurate formarea cuplurilor, timpul social, dependența de companioni artificiali, utilizarea tutorilor AI și efectul automatizării asupra muncii parentale. Altfel vom descoperi prea târziu că o tehnologie „de productivitate" a fost și una demografică.

9. Agresivitate reactivă versus proactivă. Studiile care le comprimă într-un singur scor pierd tocmai paradoxul civilizației.

10. Efecte absolute, nu doar semnificație statistică. În eșantioane de sute de mii, diferențe minuscule devin semnificative. Pentru predicția evolutivă contează mărimea efectului și persistența sa.

Acest program ar permite o știință a selecției sociale fără a aluneca în eugenie: descriem filtrele, nu alegem persoane.

39. MINCIUNILE PE CARE NI LE PUTEM SPUNE

O carte contrariană trebuie să se încheie cu o listă de propoziții pe care ar trebui să fim dispuși să le falsificăm, inclusiv pe cele care ne plac.

„Evoluția umană s-a oprit." Fals. Presiunile s-au schimbat.

„Dacă o trăsătură este ereditară, diferențele dintre culturi sunt genetice." Fals. Ereditabilitatea în interiorul unei populații nu explică automat diferența dintre populații.

„Cei mai educați și inteligenți au inevitabil mai puțini copii." Fals ca lege universală. Relația diferă între țări, sexe și cohorte.

„Psihopații au un avantaj reproductiv." Uneori există semnale pozitive pentru trăsături psihopatice, alteori negative. Nu avem o regulă generală.

„Tulburările psihice persistă pentru că oferă avantaje reproductive.” Fals în general. Mai multe tulburări severe sunt asociate cu fertilitate redusă; persistența poate avea alte mecanisme.

„Religia cu fertilitate mare este extremism.” Fals. Pronatalismul, religiozitatea și extremismul violent sunt variabile distincte.

„Grupurile violente au înlocuit întotdeauna grupurile pașnice.” Fals. Uneori a existat înlocuire; alteori continuitate; unele semnale genetice atribuite violenței au explicații pașnice plauzibile.

„Orașele sunt neutre demografic.” Fals. Locuirea, calendarul educațional, migrația și costurile pot produce filtre puternice.

„AI alignmentul este doar o problemă tehnică.” Probabil fals pe termen lung. Sistemele care mediază cunoașterea pot deveni instituții culturale.

„Dacă o valoare este moral mai bună, va supraviețui.” Fals. Valorile nu primesc fertilitate din merit.

„Dacă o strategie supraviețuiește, este moral mai bună.” La fel de fals.

Aceste ultime două propoziții sunt oglinda întregii cărți. Civilizația apare în spațiul dintre ele.

EPILOG. NU CEI MAI PUTERNICI, CI CEI CARE POT CONTINUA

Poate că întrebarea din titlu este formulată greșit. „Cine va moșteni lumea?” sugerează un câștigător: raționalii sau fanaticii, empaticii sau psihopații, orașele sau triburile. Evoluția reală nu oferă un singur podium. Produce echilibre, nișe, cicluri, colapsuri și coexistențe.

Cel mai probabil, viitorul nu va fi populat de un „tip uman” omogen. Va fi rezultatul unei competiții între arhitecturi sociale care fac anumite vieți mai ușor de reprodus decât altele. Un oraș poate produce genii și puțini copii. O comunitate strictă poate produce mulți copii și puțină libertate. Un stat bine proiectat poate face familia compatibilă cu autonomia. Un AI poate reduce costul grijii sau poate înlocui motivele pentru relații. Un război poate favoriza coordonarea dură; o lungă pace poate recompensa deschiderea.

În acest sens, selecția nu este o sentință, ci un feedback. Odată ce îl observăm, putem schimba mediul. Nu prin alegerea genetică a oamenilor, ci prin alegerea instituțiilor.

Cea mai periculoasă societate ar putea fi cea care crede că valorile ei se vor reproduce singure pentru că sunt „corecte”. Adevărul nu garantează urmași. Empatia nu garantează instituții. Libertatea nu garantează familii. Pacea nu garantează apărare. Toate trebuie transformate în forme de viață sustenabile.

La fel de periculoasă este societatea care, speriată de demografie, decide că orice supraviețuire justifică mijloacele. În momentul acela, a salvat continuitatea și a pierdut motivul pentru care continuitatea merita salvată.

Poate că acesta este criteriul final. O civilizație matură nu întreabă doar dacă poate supraviețui. Întreabă **ce trebuie să păstreze pentru ca supraviețuirea ei să rămână dezirabilă**.

Iar răspunsul nu este o genă, o religie, un partid sau un model AI. Este capacitatea de a menține în același sistem grija și apărarea, scepticismul și cooperarea, libertatea și continuitatea, diversitatea și posibilitatea unei lumi comune.

Evoluția va continua să numere ceea ce continuă. Numai noi putem decide ce merită continuat.

ANEXA 1. MATRICEA DOVEZILOR

Afirmații puternic susținute

1. Personalitatea are o componentă ereditară moderată, dar estimările depind de metodă; variantele genetice comune explică doar o parte din variație.

2. Vârsta la primul copil și numărul de copii au componente genetice detectabile și sunt puternic modelate social.

3. Fertilitatea globală a scăzut substanțial, iar mai mult de jumătate dintre țări și teritorii sunt sub nivelul de înlocuire conform ONU 2024.

4. Instituțiile matrimoniale și endogamia pot produce structură genetică puternică, demonstrată în numeroase populații sud-asiatice.

5. Cultura de subzistență poate produce diferențe psihologice rapid; experimentul natural orez-grâu din China este o demonstrație relevantă.

6. Fertilitatea diferă sistematic între centre urbane și unele suburbii/ruralități, deși mecanismele includ atât selecție rezidențială, cât și context.

7. Mai multe tulburări psihiatrice severe sunt asociate cu fertilitate redusă, nu crescută.

Rezultate reale, dar dependente de context

1. Unele trăsături psihopatice s-au asociat cu fertilitate crescută într-un eșantion reprezentativ croat, dar literatura nu este consistentă.

2. Pozițiile politice extreme au arătat o relație globală în U cu numărul de copii într-un studiu mare, dar efectul este mic și inconsistent la nivel de țară.

3. Scorurile poligenice asociate educației/veniturilor au arătat selecție negativă modestă în UK Biobank, dar relațiile diferă între subgrupuri și alte țări.

4. Abilitatea cognitivă masculină s-a asociat pozitiv cu fertilitatea completată în registre suedeze și norvegiene recente.

5. Religiozitatea și participarea la comunități religioase se asociază adesea cu fertilitate mai mare, dar efectele variază mult între tradiții și contexte.

Ipoteze importante, încă disputate

1. Auto-domesticirea umană prin selecție împotriva agresivității reactive.

2. Rolul violenței între clanuri în gâtul de sticlă al cromozomului Y post-neolitic; există o explicație pașnică modelată recent.

3. Cultural hitchhiking al predispozițiilor ereditare prin religie sau alte norme pronataliste.

4. Selecția genetică contemporană asupra trăsăturilor psihologice complexe la magnitudini suficient de mari pentru schimbări perceptibile în câteva generații.

Speculații ale acestei cărți

1. AI alignmentul poate crea domesticire epistemică dacă sistemele devin mediatori centrali ai discursului.

2. AI poate amplifica diferențele demografice dintre comunități prin efecte diferite asupra costului parentingului și substituirii relațiilor.

3. Triburile digitale pot deveni unități reproductive mai relevante decât statele-națiune.

4. Societățile urbane pot selecta indirect pentru capacitatea de angajament și formare familială într-un mediu cu opțiuni excesive.

5. Pluralismul liberal poate deveni demografic fragil dacă nu este compatibil material cu reproducerea celor care îl susțin.

ANEXA 2. ÎNTREBĂRI DE FALSIFICARE PENTRU VIITOR

1. Dacă psihopatia subclinică are avantaj reproductiv, efectul se replică în registre longitudinale mari, nu doar în eșantioane mici?

2. Dacă societatea selectează împotriva orientării spre viitor, măsurile validate de discounting temporal prezic fertilitate completată negativ după controlul statutului și al vârstei?

3. Dacă empatia este taxată reproductiv, efectul persistă în țări cu infrastructură familială foarte bună? Dacă dispare, mecanismul este instituțional, nu intrinsec.

4. Dacă ideologiile extreme se reproduc mai bine, avantajul rămâne după ajustarea religiozității, educației, venitului și mediului rural-urban?

5. Dacă AI reduce costul parentingului, utilizarea sa intensivă de către familii precede creșteri măsurabile în probabilitatea celui de-al doilea sau al treilea copil?

6. Dacă AI substituie relațiile umane, creșterea utilizării companionilor artificiali precede reducerea formării cuplurilor și a intenției reproductive?

7. Dacă triburile digitale produc endogamie, similaritatea ideologică și comportamentală a cuplurilor crește în cohorte și generează rețele matrimoniale mai închise?

8. Dacă megapolisurile sunt „chiuvete reproductive”, ce proporție din deficit este efect contextual și ce proporție selecție prin migrație?

9. Dacă instituțiile pot neutraliza selecția asupra capitalului uman, reformele de locuire și îngrijire reduc gradientul fertilității după educație fără constrângere pronatalistă?

10. Dacă pluralismul este demografic sustenabil, societățile cu libertate ridicată și suport familial ridicat ar trebui să prezinte diferențe mai mici de fertilitate între subculturi decât societățile cu libertate ridicată, dar cost familial mare.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Barban, N., Jansen, R., de Vlaming, R., et al. (2016). Genome-wide analysis identifies 12 loci influencing human reproductive behavior. *Nature Genetics*, 48, 1462-1472. https://doi.org/10.1038/ng.3698

Barquera, R., Del Castillo-Chávez, O., Nägele, K., et al. (2024). Ancient genomes reveal insights into ritual life at Chichén Itzá. *Nature*, 630, 912-919. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07509-7

Benatar, D. (2006). *Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence*. Oxford University Press.

Boyd, R., & Richerson, P. J. (1985). *Culture and the Evolutionary Process*. University of Chicago Press.

Bratsberg, B., & Rogeberg, O. (2023). Stability and change in male fertility patterns by cognitive ability across 32 birth cohorts. *Biology Letters*, 19, 20230172. https://doi.org/10.1098/rsbl.2023.0172

Brigos-Barril, E., Vasallo, C., Farré, X., et al. (2026). Genetic trade-offs in fertility and longevity explain the maintenance of disease-associated alleles in humans. *Nature Ecology & Evolution*, 10, 1774-1785. https://doi.org/10.1038/s41559-026-03140-z

Fieder, M., & Huber, S. (2018). Political Attitude and Fertility: Is There a Selection for the Political Extreme? *Frontiers in Psychology*, 9, 2343. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02343

Grant, B. F., Hasin, D. S., Stinson, F. S., et al. (2004). Prevalence, correlates, and disability of personality disorders in the United States. *Journal of Clinical Psychiatry*, 65(7), 948-958. https://doi.org/10.4088/JCP.v65n0711

Gurven, M., von Rueden, C., Massenkoff, M., Kaplan, H., & Lero Vie, M. (2013). How Universal Is the Big Five? Testing the Five-Factor Model of Personality Variation Among Forager-Farmers in the Bolivian Amazon. *Journal of Personality and Social Psychology*, 104(2), 354-370.

Guyon, L., Guez, J., Toupance, B., et al. (2024). Patrilineal segmentary systems provide a peaceful explanation for the post-Neolithic Y-chromosome bottleneck. *Nature Communications*, 15, 3243. https://doi.org/10.1038/s41467-024-47618-5

Haak, W., Lazaridis, I., Patterson, N., et al. (2015). Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. *Nature*, 522, 207-211. https://doi.org/10.1038/nature14317

Henrich, J. (2020). *The WEIRDest People in the World*. Farrar, Straus and Giroux.

Hugh-Jones, D., & Abdellaoui, A. (2022). Human Capital Mediates Natural Selection in Contemporary Humans. *Behavior Genetics*, 52, 205-234. https://doi.org/10.1007/s10519-022-10107-w

Kolk, M., & Barclay, K. (2019). Cognitive ability and fertility among Swedish men born 1951-1967: evidence from military conscription registers. *Proceedings of the Royal Society B*, 286, 20190359. https://doi.org/10.1098/rspb.2019.0359

Kulu, H., Boyle, P., & Andersson, G. (2009). High Suburban Fertility: Evidence from Four Northern European Countries. *Demographic Research*, 21, 915-944. https://doi.org/10.4054/DemRes.2009.21.31

Laajaj, R., Macours, K., Masso, C., et al. (2019). Challenges to capture the big five personality traits in non-WEIRD populations. *Science Advances*, 5(7), eaaw5226. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw5226

Međedović, J., & Hromatko, I. (2025). Adaptiveness of dark personalities: psychopathy and sadism have opposite associations with fertility. *Frontiers in Psychology*, 16, 1644767. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1644767

Međedović, J. (2025). Consistency and Variation in Natural Selection on Personality Across 17 Countries. *Evolutionary Psychology*, 23(1), 14747049251324908. https://doi.org/10.1177/14747049251324908

Nakatsuka, N., Moorjani, P., Rai, N., et al. (2017). The promise of discovering population-specific disease-associated genes in South Asia. *Nature Genetics*, 49, 1403-1407. https://doi.org/10.1038/ng.3917

Parfit, D. (1984). *Reasons and Persons*. Oxford University Press.

Polderman, T. J. C., Benyamin, B., de Leeuw, C. A., et al. (2015). Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies. *Nature Genetics*, 47, 702-709. https://doi.org/10.1038/ng.3285

Power, R. A., Kyaga, S., Uher, R., et al. (2013). Fecundity of Patients With Schizophrenia, Autism, Bipolar Disorder, Depression, Anorexia Nervosa, or Substance Abuse vs Their Unaffected Siblings. *JAMA Psychiatry*, 70(1), 22-30. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.268

Richerson, P. J., & Boyd, R. (2005). *Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution*. University of Chicago Press.

Rowthorn, R. (2011). Religion, fertility and genes: a dual inheritance model. *Proceedings of the Royal Society B*, 278, 2519-2527. https://doi.org/10.1098/rspb.2010.2504

Russell, S. (2019). *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Viking.

Sanz-García, A., Gesteira, C., Sanz, J., & García-Vera, M. P. (2021). Prevalence of Psychopathy in the General Adult Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, 12, 661044. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661044

Schwaba, T., Clapp Sullivan, M. L., Akingbuwa, W. A., et al. (2026). Robust inference and correlates from genetic associations with personality. *Nature*. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10992-9

Schulz, J. F., Bahrami-Rad, D., Beauchamp, J. P., & Henrich, J. (2019). The Church, intensive kinship, and global psychological variation. *Science*, 366(6466), eaau5141. https://doi.org/10.1126/science.aau5141

Stone, L. (2023). Ultra-Orthodox fertility and marriage in the United States: Evidence from the American Community Survey. *Demographic Research*, 49, 769-782.

Talhelm, T., Zhang, X., Oishi, S., et al. (2014). Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture. *Science*, 344(6184), 603-608. https://doi.org/10.1126/science.1246850

Talhelm, T., & Dong, X. (2024). People quasi-randomly assigned to farm rice are more collectivistic than people assigned to farm wheat. *Nature Communications*, 15, 1782. https://doi.org/10.1038/s41467-024-44770-w

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Summary of Results*. United Nations.

Vukasović, T., & Bratko, D. (2015). Heritability of personality: A meta-analysis of behavior genetic studies. *Psychological Bulletin*, 141(4), 769-785. https://doi.org/10.1037/bul0000017

Wasao, S. W., et al. (2021). The persistently high fertility of a North American population: A 25-year restudy of parity among the Ohio Amish. *Population Studies*. PMCID: PMC8417155.

Winsper, C., Bilgin, A., Thompson, A., et al. (2020). The prevalence of personality disorders in the community: a global systematic review and meta-analysis. *British Journal of Psychiatry*, 216(2), 69-78. https://doi.org/10.1192/bjp.2019.166

Wrangham, R. W. (2018). Two types of aggression in human evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(2), 245-253. https://doi.org/10.1073/pnas.1713611115

Wrangham, R. W. (2019). Hypotheses for the Evolution of Reduced Reactive Aggression in the Context of Human Self-Domestication. *Frontiers in Psychology*, 10, 1914. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01914

Wrangham, R. W. (2019). *The Goodness Paradox: The Strange Relationship Between Virtue and Violence in Human Evolution*. Pantheon.

Zeng, T. C., Aw, A. J., & Feldman, M. W. (2018). Cultural hitchhiking and competition between patrilineal kin groups explain the post-Neolithic Y-chromosome bottleneck. *Nature Communications*, 9, 2077. https://doi.org/10.1038/s41467-018-04375-6

DESPRE SURSE ȘI LIMITE

Literatura folosită în această carte combină genetică comportamentală, genetică de populație, demografie, psihologie interculturală, psihiatrie epidemiologică, antropologie evolutivă și filosofie. Domeniile nu folosesc aceleași definiții și nu au aceeași putere de inferență. De aceea, numerele nu trebuie comparate mecanic între studii.

În special:

- scorurile poligenice sunt predicții statistice dependente de populația și studiul în care au fost construite;
- ereditabilitatea nu descrie proporția „genetică” a unui individ și nu fixează efectul mediului;
- diagnosticele psihiatrice și scorurile dimensionale de personalitate nu sunt interschimbabile;
- „extremism”, „religiozitate” și „conservatorism/liberalism” sunt constructe distincte;
- numărul de copii este doar un proxy al fitnessului pe termen lung;
- datele despre populații contemporane nu pot fi proiectate direct asupra civilizațiilor antice;
- semnalele genetice istorice permit adesea mai multe scenarii sociale compatibile.

Afirmațiile despre AI și scenariile secolelor următoare sunt deliberat speculative. Ele nu sunt predicții, ci experimente de gândire construite din mecanisme observabile astăzi.